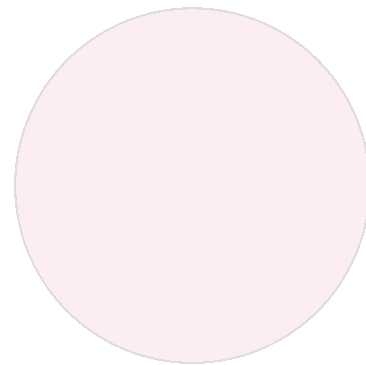




UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LABORATÓRIO DE SOFTWARE



Projeto Integrador · DOCUMENTAÇÃO VIVA

SISTEMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

OficinaPro

Caderno do Projeto Integrador do Sistema ERP para Gestão de Oficinas Mecânicas

EQUIPE

DANILO SANCHES - 60004975

ISABELLA CANDIDO - 60004968

CAMPUS TOLEDO
TOLEDO - PR · 2026

VERSÃO 1.0

DANILO SANCHES - 60004975
ISABELLA CANDIDO - 60004968

OficinaPro

Caderno do Projeto Integrador do Sistema ERP para Gestão de Oficinas Mecânicas

Projeto Integrador apresentado às disciplinas do curso como requisito parcial de avaliação interdisciplinar da Universidade Paranaense - UNIPAR, Campus Toledo.

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Laboratório de Software

Modalidade: Projeto Integrador

Integração curricular: Engenharia de Requisitos; Análise de Projetos de Software; Design Front End; Desenvolvimento Back End; Laboratório de Software - Projeto



Ficha da publicação

Esta edição congela uma visão verificável da documentação viva mantida no Obsidian.

PROJETO	OficinaPro - Sistema de Requisição de Materiais
---------	---

ENTREGA	Projeto Integrador
---------	--------------------

INSTITUIÇÃO	Universidade Paranaense - UNIPAR
-------------	----------------------------------

UNIDADE	Campus Toledo
---------	---------------

CURSO	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
-------	---------------------------------------

DISCIPLINA	Laboratório de Software
------------	-------------------------

VERSÃO	1.0
--------	-----

DATA DA EDIÇÃO	2026-10-01
----------------	------------

ESTADO	Em revisão
--------	------------

AUTORES

Danilo Sanches - 60004975

Isabella Candido - 60004968

INTEGRAÇÃO CURRICULAR

Engenharia de Requisitos · Análise de Projetos de Software · Design Front End · Desenvolvimento Back End · Laboratório de Software - Projeto

Nota editorial. Itens marcados como propostos dependem de validação. A implementação não foi confrontada com código-fonte neste workspace.

Sumário

Apresentação	7
1 Integração curricular	8
2 Visão, escopo e stakeholders	9
2.1 Visão do Produto	9
2.2 Escopo e Contexto	10
2.3 Atores e Stakeholders	12
2.4 Glossário	13
3 Casos de uso	15
3.1 Índice de Casos de Uso	15
3.2 UC-001 - Cadastrar cliente	17
3.3 UC-002 - Consultar clientes	19
3.4 UC-003 - Cadastrar Técnico	20
3.5 UC-004 - Cadastrar Serviço	21
3.6 UC-005 - Cadastrar produto	23
3.7 UC-006 - Registrar entrada de mercadoria	24
3.8 UC-007 - Cadastrar fornecedor	26
3.9 UC-008 - Alertar estoque mínimo	27
3.10 UC-009 - Abrir Ordem de Serviço	28
3.11 UC-010 - Adicionar produtos à O.S.	31
3.12 UC-011 - Adicionar serviço à O.S.	33
3.13 UC-012 - Registrar diagnóstico O.S.	35
3.14 UC-013 - Atualizar status da O.S.	36
3.15 UC-014 - Finalizar O.S.	38
3.16 UC-015 - Emitir comprovante da O.S.	40
3.17 UC-016 - Consultar O.S.	41
3.18 UC-017 - Editar ou Remover produto da O.S.	43
3.19 UC-018 - Editar ou Remover serviço da O.S.	45
4 Regras de negócio e mensagens	48
4.1 Índice de Regras de Negócio	48
4.2 RN-01 - Identificação do cliente	49
4.3 RN-02 - CPF ou CNPJ válido e único	49
4.4 RN-03 - Contato obrigatório do cliente	49
4.5 RN-04 - Usuário autenticado	50
4.6 RN-05 - Múltiplos contatos por cliente	50
4.7 RN-06 - Endereço vinculado ao cliente	50
4.8 RN-07 - Placa única do veículo	50
4.9 RN-08 - Veículo vinculado ao cliente	50

4.10 RN-09 - Veículo pertencente a outro cliente	50
4.11 RN-10 - Preenchimento automático do veículo	51
4.12 RN-11 - Código único do produto	51
4.13 RN-12 - Campos obrigatórios do produto	51
4.14 RN-13 - Valores do produto	51
4.15 RN-14 - Quantidade positiva	51
4.16 RN-15 - Limite pelo estoque disponível	52
4.17 RN-16 - Atualização do estoque pela O.S.	52
4.18 RN-17 - Estoque mínimo	52
4.19 RN-18 - Entrada de mercadoria	52
4.20 RN-19 - Atualização do estoque pela entrada	52
4.21 RN-20 - Valor padrão do serviço	53
4.22 RN-21 - Alteração do valor do serviço na O.S.	53
4.23 RN-22 - Técnico responsável pelo serviço	53
4.24 RN-23 - Status inicial da O.S.	53
4.25 RN-24 - Transição de status da O.S.	53
4.26 RN-25 - Diagnóstico vinculado à O.S.	54
4.27 RN-26 - Preservação do diagnóstico anterior	54
4.28 RN-27 - Finalização da O.S.	54
4.29 RN-28 - Forma de pagamento obrigatória	54
4.30 RN-29 - Consistência da finalização	54
4.31 RN-30 - Dados do comprovante da O.S.	55
4.32 RN-31 - Emissão não altera a O.S.	55
4.33 RN-32 - Tempo estimado do serviço	55
4.34 RN-33 - Técnico ativo	55
4.35 RN-34 - Desconto na O.S.	56
4.36 Catálogo de Mensagens	56
5 Modelo de domínio	61
5.1 Modelo de Dados	61
5.2 Dicionário de Dados	62
5.3 Ciclo de Vida da Requisição	68
6 Arquitetura e decisões	69
6.1 Visão de Arquitetura	69
6.2 Diagramas de Sequência	69
6.3 Índice de Decisões	69
6.4 ADR-001 - Momento da reserva e baixa de estoque	69
6.5 ADR-002 - Exclusão lógica de cadastros	69
7 Interfaces	70
7.1 Mapa de Interfaces	70
8 Qualidade e validação	84

8.1 Cenários de Aceitação	84
8.2 Matriz de Rastreabilidade	84
8.3 Riscos e Questões em Aberto	84
9 Governança e evolução	85
9.1 Como manter esta documentação viva	85
9.2 Registro de Mudanças	86
10 Uso de inteligência artificial	90
10.1 Uso de Inteligência Artificial	90
10.2 Etapas e Registro de Uso	91
10.3 Metodologia e Responsabilidades	94
10.4 Impactos, Riscos e Controles	96
10.5 Declaração de Transparência	98
11 Referências e controle documental	99

Lista de figuras

Figura 1 - Contexto do sistema	12
Figura 2 - Mapa de atores e capacidades	16
Figura 3 - Modelo de Dados	61
Figura 4 - Protótipo IMG- 01 - Cadastrar Cliente	71
Figura 5 - Protótipo IMG- 02 - Consultar Clientes	72
Figura 6 - Protótipo IMG- 03 - Cadastrar Técnico	72
Figura 7 - Protótipo IMG-04 - Cadastrar Serviço	73
Figura 8 - Protótipo IMG- 05 - Cadastrar produto	73
Figura 9 - Protótipo IMG- 06 - Registrar Entrada de Mercadoria	74
Figura 10 - Protótipo IMG- 07 - Cadastrar fornecedor	74
Figura 11 - Protótipo IMG- 08 - Alertar estoque mínimo	75
Figura 12 - Protótipo IMG- 09 - Abrir Ordem de Serviço1	75
Figura 13 - Protótipo IMG- 10 - Abrir Ordem de Serviço2	76
Figura 14 - Protótipo IMG- 11 - Abrir Ordem de Serviço3	76
Figura 15 - Protótipo IMG- 12 - Adicionar produtos à O.S	77
Figura 16 - Protótipo IMG- 13 - Adicionar serviço à O.S	77
Figura 17 - Protótipo IMG- 14 - Registrar diagnóstico O.S	78
Figura 18 - Protótipo IMG- 15 - Atualizar status da O.S	78
Figura 19 - Protótipo IMG- 16 - Finalizar O.S	79
Figura 20 - Protótipo IMG- 17 - Emitir comprovante da O.S	79
Figura 21 - Protótipo IMG- 18 - Consultar O.S	80
Figura 22 - Protótipo IMG- 19 - Editar ou Remover produto da O.S.1	80
Figura 23 - Protótipo IMG- 20 - Editar ou Remover produto da O.S.2	81
Figura 24 - Protótipo IMG- 21 - Editar ou Remover serviço da O.S.1	81
Figura 25 - Protótipo IMG- 22 - Editar ou Remover serviço da O.S.2	82
Figura 26 - Fluxo adotado	94

Apresentação

Este caderno consolida a documentação viva do **OficinaPro**, um Sistema ERP para Gestão de Oficinas Mecânicas, desenvolvido para acompanhamento e avaliação interdisciplinar do Projeto Integrador. O conteúdo técnico é mantido em páginas independentes no Obsidian e reunido neste caderno por meio de transclusões, evitando duplicação de conteúdo e facilitando a atualização dos artefatos durante a evolução do projeto.

Dados da edição

Campo	Valor
Projeto	OficinaPro - Sistema ERP para Gestão de Oficinas Mecânicas
Tipo de entrega	Caderno do Projeto Integrador
Versão	1.0
Data	1/10/2026
Unidade	UNIPAR - Campus Toledo
Disciplinas	Engenharia de Requisitos; Análise de Projetos de Software; Design Front End; Desenvolvimento Back End; Laboratório de Software - Projeto
Estado	Em revisão

1

Integração curricular

ANEXO NÃO LOCALIZADO: 01_PRODUTO/MATRIZ DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR

2

Visão, escopo e stakeholders

2.1 Visão do Produto

Problema

Muitas empresas ainda controlam os clientes, serviços, ordens de serviço, peças e estoque de forma física e manual, ou espalhando tudo em várias plataformas. Isso dificulta e atrasa os processos e a organização das informações, fica mais complicado acompanhar os serviços realizado e o controle de materiais utilizados, tal como a gestão do negócio.

Visão

Feito para pequenas oficinas mecânicas, o sistema ERP para gestão de oficinas, facilita na hora de organizar seus atendimentos e controlar suas operações, que centraliza clientes, ordens de serviço, serviços prestados e controle de estoque em um único ambiente. Diferente do controle manual que consome tempo e atrasa os processos, o sistema ERP permite gerenciar cada etapa desde o cadastro do cliente, até o momento em que o veículo entra na oficina faz a aplicação das peças e entrega as chaves ao cliente.

Objetivos

- Concentrar as informações da oficina em um único sistema.
- Agilizar o cadastro e a consulta de clientes.
- Organizar e acompanhar as ordens de serviço.
- Registrar os serviços realizados em cada veículo.
- Controlar os materiais e peças disponíveis em estoque.
- Reduzir erros causados por controles manuais.
- Facilitar a consulta do histórico de atendimentos

Resultados esperados

Resultado	Indicador proposto	Meta
Controle de mercadorias	Registro de entradas e saídas de mercadorias no sistema	100% das entradas e saídas de mercadorias registradas no sistema
Histórico registrado	Serviços feitos e mercadorias compradas anteriormente com fácil acesso para consulta	Tudo que foi feito e finalizado com 100% de acesso para consultar
Ordens de Serviço	Todos os dados reunidos em um só lugar	Agilizar o processo mantendo a organização e eficiência

Finalização das O.S.	Registro de pagamento, desconto e emissão de comprovante	Permitir que as Ordens de Serviço sejam finalizadas com suas informações completas
Controle dos serviços	Serviços e técnicos responsáveis registrados nas Ordens de Serviço	Manter os serviços executados vinculados ao atendimento correspondente

Capacidades

- [Solicitar materiais](#)
- [Acompanhar requisições](#)
- [Analisar pedidos](#)
- [Entregar materiais](#)
- [Gerenciar produtos](#)
- [Gerar relatórios](#)
- [Consultar histórico](#)
- [Gerenciar usuários](#)

Restrições conhecidas

- circulação externa proibida;
- exportação de relatório;
- acesso controlado por perfil;
- ☐ comportamento ainda não confrontado com código ou ambiente executável.

2.2 Escopo e Contexto

Dentro do escopo atual

- autenticação de usuários para acesso às funcionalidades internas;
- cadastro e consulta de clientes PF/PJ, incluindo contatos, endereço e observações;
- cadastro de técnicos;
- cadastro de serviços, com valor padrão e tempo estimado de execução;
- cadastro de produtos, incluindo preços e estoque mínimo;
- cadastro de fornecedores e vínculo com produtos fornecidos;
- registro de entrada de mercadorias e atualização do estoque;
- alerta quando a quantidade de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo;
- abertura de Ordem de Serviço vinculada a cliente e veículo;
- cadastro automático de veículo durante a abertura da O.S. quando a placa ainda não estiver cadastrada;
- adição, edição e remoção de produtos da O.S., com atualização correspondente do estoque;

- adição, edição e remoção de serviços da O.S., permitindo definir o valor cobrado e o técnico responsável;
- registro e alteração do diagnóstico técnico da O.S.;
- atualização do status da O.S.;
- cancelamento de Ordens de Serviço;
- finalização da O.S. com registro da forma de pagamento;
- aplicação opcional de desconto percentual ou em valor na finalização da O.S.;
- emissão e impressão de comprovante da O.S.;
- geração do comprovante em PDF;
- consulta de Ordens de Serviço por número da O.S., cliente, placa do veículo ou status.

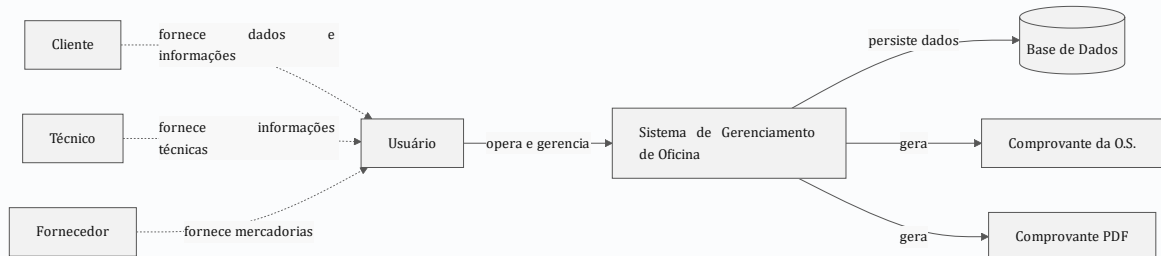
Fora do escopo ou não evidenciado

- agendamento de serviços e controle de agenda da oficina;
- emissão de nota fiscal;
- integração com sistemas fiscais ou contábeis;
- contas a pagar e contas a receber;
- parcelamento e processamento de pagamentos pelo próprio sistema;
- integração direta com máquinas de cartão, PIX ou instituições financeiras;
- geração de pedidos de compra para fornecedores;
- controle de múltiplas filiais ou estoques separados;
- inventário físico de estoque;
- notificações por e-mail, SMS;
- integração com sistemas externos;
- relatórios gerenciais, financeiros ou de estoque;
- acesso direto ao sistema por clientes ou técnicos.

Os itens acima não devem ser interpretados como inexistentes na implementação; apenas não aparecem na fonte analisada.

Contexto do sistema

Figura 1 - Contexto do sistema



Fonte: Elaboração própria (2026).

Premissas

- o acesso às funcionalidades internas exige usuário autenticado;
- clientes podem ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- cada cliente pode possuir um ou mais contatos;
- veículos são vinculados aos clientes e identificados pela placa;
- um veículo ainda não cadastrado pode ser registrado durante a abertura de uma O.S.;
- produtos possuem código único, preços, quantidade em estoque e estoque mínimo;
- entradas de mercadoria aumentam a quantidade disponível em estoque;
- produtos utilizados em uma O.S. alteram a quantidade disponível em estoque;
- serviços possuem valor padrão e tempo estimado de execução;
- o valor de um serviço pode ser alterado especificamente para uma O.S. sem modificar seu valor padrão;
- técnicos recém-cadastrados iniciam com situação **Ativo**;
- somente técnicos ativos podem ser selecionados como responsáveis por serviços;
- toda O.S. inicia com status **Aberta**;
- uma O.S. pode seguir de **Aberta** para **Em andamento** ou ser **Cancelada**;
- o status **Concluída** é definido somente durante a finalização da O.S.;
- a finalização registra a forma de pagamento e pode incluir desconto;
- a emissão de comprovante não altera os dados registrados na O.S.

2.3 Atores e Stakeholders

Atores primários

Ator	Responsabilidade	Casos de uso
Usuário	Operar o sistema da oficina, realizando cadastros, consultas, controle de estoque e gerenciamento das Ordens de Serviço	UC-001 , UC-002 , UC-007

Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Participação esperada
Proprietário/Gestor da oficina	Manter clientes, estoque, serviços e Ordens de Serviço organizados e acompanhar corretamente os atendimentos realizados.	Definir e validar as regras e necessidades do sistema.
Cliente	Ter seu veículo e atendimento registrados corretamente, além de receber informações e comprovantes relacionados à O.S.	Fornecer dados pessoais, dados do veículo e informações sobre o problema relatado.
Técnico	Ter os serviços sob sua responsabilidade registrados corretamente nas Ordens de Serviço.	Executar os serviços e fornecer informações técnicas relacionadas ao atendimento.

2.4 Glossário

Termo	Definição	Observação
SISMAT	Sistema de Requisição de Materiais	Nome do produto
EV	Evento do usuário/ator ou ação externa	Coluna usada nos fluxos
RS	Resposta do sistema	Coluna usada nos fluxos
RN	Regra de negócio	Ex.: RN-01
RF	Requisito funcional	Define o que o sistema deve fazer
RNF	Requisito não funcional	Define critérios de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade
ADR	Registro de decisão de arquitetura	Registra como a arquitetura vai resolver

CONVENÇÃO SUGERIDA

Use “produto” em cadastro e dados; use “material” na linguagem do pedido. Documente qualquer exceção no contexto da tela.

O QUE DOCUMENTAR

Termos com Duplo Sentido (Ambiguidade): Palavras que possuem um significado no dia a dia, mas representam um conceito técnico ou de negócio específico no sistema.

- *Exemplo: Caixa* (não é o operador, nem a embalagem, é o fluxo financeiro fechado).

O QUE NÃO DOCUMENTAR

Termos universais que qualquer usuário já conhece (ex: Botão, Login, Link, Site). Foque no que é exclusivo do negócio da empresa!

3

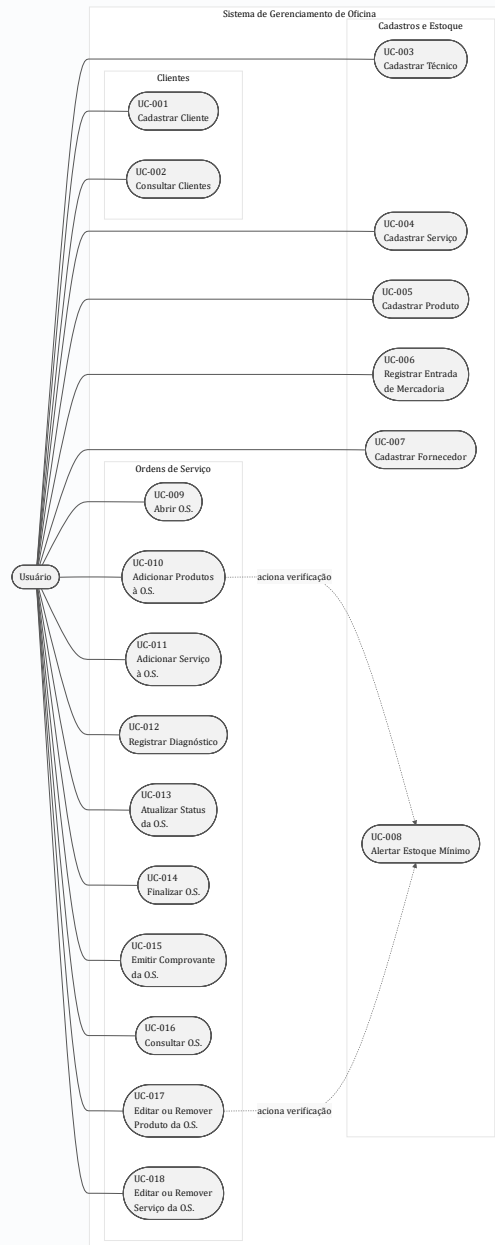
Casos de uso

3.1 Índice de Casos de Uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Estado documental
UC-001	Cadastrar cliente	Usuário	em revisão
UC-002	Consultar clientes	Usuário	em revisão
UC-003	Cadastrar Técnico	Usuário	em revisão
UC-004	Cadastrar Serviço	Usuário	em revisão
UC-005	Cadastrar produto	Usuário	em revisão
UC-006	Registrar entrada de mercadoria	Usuário	em revisão
UC-007	Cadastrar fornecedor	Usuário	em revisão
UC-008	Alertar estoque mínimo	Usuário	em revisão
UC-009	Abrir Ordem de Serviço	Usuário	em revisão
UC-010	Adicionar produtos à O.S.	Usuário	em revisão
UC-011	Adicionar serviço à O.S.	Usuário	em revisão
UC-012	Registrar diagnóstico O.S.	Usuário	em revisão
UC-013	Atualizar status da O.S.	Usuário	em revisão
UC-014	Finalizar O.S.	Usuário	em revisão
UC-015	Emitir comprovante da O.S.	Usuário	em revisão
UC-016	Consultar O.S.	Usuário	em revisão
UC-017	Editar ou Remover produto da O.S.	Usuário	em revisão
UC-018	Editar ou Remover serviço da O.S.	Usuário	em revisão

Mapa de atores e capacidades

Figura 2 - Mapa de atores e capacidades



Fonte: Elaboração própria (2026).

Convenção dos fluxos

- **EV:** ação do ator ou outro evento externo.
- **RS:** resposta observável do sistema.
- Alternativas mantêm o objetivo do fluxo principal; exceções impedem ou interrompem sua conclusão.

3.2 UC-001 - Cadastrar cliente

Objetivo

Cadastrar PF/PJ, dados de identificação, contato e endereço

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário escolhe "Cadastrar Novo Cliente"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Cliente é registrado
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhum cadastro incompleto do cliente deve ser registrado

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Cliente".
3	RS	Sistema exibe a tela de cadastro de cliente.
4	EV	Usuário seleciona o tipo de cliente conforme RN-01 .
5	RS	Sistema exibe os campos correspondentes ao tipo de cliente selecionado.
6	EV	Usuário preenche os dados de identificação, endereço e pelo menos um contato conforme RN-03 e RN-06 .
7	EV	Usuário confirma o cadastro.
8	RS	Sistema valida o CPF/CNPJ conforme RN-02 e verifica os dados obrigatórios conforme RN-03 .
9	RS	Sistema registra o cliente, endereço e contato conforme RN-05 e RN-06 .
10	RS	Sistema exibe MSG-01

Alternativa A - Cadastrar Pessoa Física

1. No passo 4, o usuário seleciona “Pessoa Física”.
2. O sistema exibe os campos específicos para cadastro de pessoa física.
3. O fluxo continua no passo 5.

Alternativa B - Cadastrar Pessoa Jurídica

1. No passo 4, o usuário seleciona “Pessoa Jurídica”.
2. O sistema exibe os campos específicos para cadastro de pessoa jurídica.
3. O fluxo continua no passo 5.

Alternativa C - Adicionar múltiplos contatos

1. No passo 6, o usuário seleciona “Adicionar outro contato”.
2. O sistema disponibiliza novos campos para preenchimento do contato.
3. O usuário informa os dados do novo contato.
4. O usuário pode repetir o processo para adicionar outros contatos.
5. O fluxo retorna ao passo 7.

Exceções

Origem	Condição	Resposta
8a	CPF informado possui quantidade de dígitos diferente de 11 conforme RN-02	Exibir MSG-02 e retornar ao preenchimento.
8b	CNPJ informado possui quantidade de dígitos diferente de 14 conforme RN-02	Exibir MSG-03 e retornar ao preenchimento.
8c	CPF/CNPJ já cadastrado conforme RN-02	Exibir MSG-04 e retornar ao preenchimento.
8d	Campo obrigatório não preenchido	Exibir MSG-22 e solicitar seu preenchimento.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Cliente](#), [Endereço](#), [Contato](#).
- Protótipos da fonte: [IMG-01](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-001](#), [CA-002](#) e [CA-003](#).

Pontos a decidir

- [QST-001](#): validar disponibilidade não impede concorrência entre requisições.
- Definir se produtos sem saldo aparecem na lista ou aparecem desabilitados.

3.3 UC-002 - Consultar clientes

Objetivo

Permitir que o usuário busque um cliente pelo nome, telefone ou CPF/CNPJ.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário acessa "Consultar cliente"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Sistema exibe o cliente ou os clientes correspondentes aos dados informados na busca

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa "Consultar cliente".
2	RS	Sistema exibe o campo de busca.
3	EV	Usuário informa o nome, telefone ou CPF/CNPJ do cliente.
4	RS	Sistema lista os clientes correspondentes aos dados informados na busca.
5	EV	Usuário seleciona um Cliente.
6	RS	Sistema exibe seu detalhes.

Alternativa

Não se aplica.

Exceções

- 4a - Se não houver clientes, exibir [MSG-05](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Cliente](#), [Endereço](#), [Contato](#).
- Protótipo: [IMG-02](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-004](#).

3.4 UC-003 - Cadastrar Técnico

Objetivo

Permitir que o usuário cadastre os técnicos responsáveis pela execução dos serviços nas Ordens de Serviço.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Técnico"
Pré-condições	Usuário autenticado no sistema conforme RN-04
Sucesso	Técnico cadastrado e disponível para seleção nas O.S. conforme RN-33 .
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhum cadastro incompleto do técnico deve ser registrado

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Técnico".
3	RS	Sistema exibe a tela de cadastro de técnico.
4	EV	Usuário preenche os dados do técnico.
5	EV	Usuário confirma o cadastro.
6	RS	Sistema valida os dados informados.

7	RS	Sistema registra o técnico como ativo conforme RN-33 .
8	RS	Sistema informa que o técnico foi cadastrado com sucesso.

Alternativa

Não se aplica.

Exceções

- 6a - Campo obrigatório não preenchido: exibir [MSG-22](#) e solicitar o preenchimento.
- 6b - Dados inválidos: informar quais dados são inválidos e permitir a correção.
- 7a - Falha ao cadastrar técnico: exibir [MSG-08](#) e não realizar gravação parcial.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuário](#), [Técnico](#).
- Protótipo: [IMG-03](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-005](#).

Ponto a decidir

O PDF não explicita se a aprovação reserva estoque. Veja [ADR-001](#).

3.5 UC-004 - Cadastrar Serviço

Objetivo

Cadastrar serviços.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Serviço"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Sistema registra serviço
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhum cadastro incompleto de serviço deve ser registrado

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Serviço".
3	RS	Sistema exibe a tela de cadastro de serviço.
4	EV	Usuário preenche a descrição do serviço, o valor padrão conforme RN-20 e o tempo estimado de execução conforme RN-32 .
5	EV	Usuário confirma o cadastro.
6	RS	Sistema valida o valor padrão conforme RN-20 e o tempo estimado de execução conforme RN-32 .
7	RS	Sistema grava o serviço
8	RS	Sistema exibe MSG-01

Alternativa

Não se aplica.

Exceções

- 6a - Campo obrigatório não informado: exibir [MSG-22](#) e retornar ao preenchimento.
- 6b - Valor padrão inválido: exibir [MSG-07](#) e permitir a correção conforme [RN-20](#).
- 6c - Tempo estimado inválido: exibir [MSG-20](#) conforme [RN-32](#) e permitir a correção.
- 7a - Falha ao cadastrar o serviço: exibir [MSG-08](#) e encerrar sem gravação.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Serviço](#).
- Protótipo: [IMG-04](#).
- Sequência: [Entregar material](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-006](#) e [CA-007](#).

3.6 UC-005 - Cadastrar produto

Objetivo

Cadastrar produto com código, unidade, preço de custo/venda e estoque mínimo.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário escolhe "Cadastrar Novo Produto"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Produto válido persistido com código único conforme RN-11
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhum cadastro incompleto de produto deve ser registrado

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Produto".
3	RS	Sistema exibe a tela de cadastro de produto.
4	EV	Usuário preenche o nome do produto, código, unidade, preço de custo e venda e estoque mínimo conforme RN-11 .
5	EV	Usuário confirma o cadastro.
6	RS	Sistema valida o código conforme RN-11 , os campos obrigatórios conforme RN-12 e os valores informados conforme RN-13 .
7	RS	Sistema grava o produto
8	RS	Sistema exibe MSG-01

Alternativa

Não se aplica.

Exceções

- 6a - Campo obrigatório não informado: exibir [MSG-22](#) e retornar ao preenchimento conforme [RN-12](#).
- 6b - Código já cadastrado: informar que o código já está sendo utilizado e impedir o cadastro conforme [RN-11](#).
- 6c - Preço de custo ou venda inválido: exibir [MSG-07](#) permitir a correção conforme [RN-13](#).
- 7a - Falha ao cadastrar o serviço: exibir [MSG-08](#) e encerrar sem gravação.

Dados e interfaces

- Entidade: [Usuario](#), [Produto](#).
- Protótipos: [IMG-05](#)

Critério de aceitação

Veja [CA-008](#).

3.7 UC-006 - Registrar entrada de mercadoria

Objetivo

Permitir que o usuário registre a entrada de produtos adquiridos de um fornecedor, atualizando a quantidade disponível em estoque.

Campo	Valor
Atores	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Registrar Entrada de Mercadoria"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 , fornecedor e produto previamente cadastrados
Sucesso	Entrada registrada e estoque dos produtos atualizado conforme RN-19 .
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhuma alteração parcial no estoque deve ser realizada conforme RN-19

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.

2	EV	Usuário seleciona "Registrar entrada de mercadoria".
3	RS	Sistema exibe a tela de entrada de mercadoria.
4	EV	Usuário seleciona o fornecedor.
5	EV	Usuário seleciona o produto e informa a quantidade recebida e o valor de compra conforme RN-14 e RN-18 .
6	EV	Usuário confirma a entrada de mercadoria.
7	EV	Usuário confirma a entrada de mercadoria.
8	RS	Sistema valida a quantidade conforme RN-14 e os demais dados da entrada conforme RN-13 e RN-18 .
9	RS	Sistema registra a entrada e acrescenta a quantidade recebida ao estoque conforme RN-19 .
10	RS	Sistema exibe MSG-01

Alternativa - vários itens

1. No passo 5, o usuário seleciona o produto e informa a quantidade recebida e o valor de compra conforme [RN-14](#) e [RN-18](#).
2. O usuário seleciona a opção para adicionar outro produto.
3. O sistema permite informar os dados do próximo produto.
4. O processo pode ser repetido para os demais produtos recebidos.
5. O usuário confirma a entrada.
6. O sistema valida todos os produtos informados conforme [RN-13](#), [RN-14](#) e [RN-18](#).
7. O sistema registra a entrada e atualiza o estoque de todos os produtos conforme [RN-19](#).

Exceções

- 4a - Fornecedor não selecionado: exibir [MSG-22](#) e solicitar a seleção do fornecedor conforme [RN-18](#)
- 5a - Produto não selecionado: exibe [MSG-22](#) e solicitar a seleção do produto conforme [RN-18](#).
- 7a - Quantidade inválida: exibe [MSG-09](#) e permitir a correção conforme [RN-14](#).
- 7b - Valor de compra inválido: [MSG-07](#) e permitir a correção conforme [RN-13](#) e [RN-18](#).
- 8a - Falha ao registrar a entrada: exibe [MSG-10](#) e não realizar nenhuma alteração parcial no estoque conforme [RN-19](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Fornecedor](#), [Entrada_Mercadoria](#), [Item_Entrada_Mercadoria](#) e [Produto](#).
- Protótipos: [IMG-06](#)

Critério de aceitação

Veja [CA-009](#).

3.8 UC-007 - Cadastrar fornecedor

Objetivo

Permitir que o usuário cadastre fornecedores e vincule os produtos fornecidos por eles.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Fornecedor"
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	Fornecedor cadastrado e produtos selecionados vinculados a ele

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Cadastrar Novo Fornecedor"
3	RS	Sistema exibe a tela de cadastro de fornecedor.
4	EV	Usuário preenche os dados do fornecedor, incluindo CNPJ conforme RN-02 .
5	EV	Usuário seleciona os produtos fornecidos pelo fornecedor.
6	EV	Usuário confirma o cadastro.
7	RS	Sistema valida os dados informados e o CNPJ conforme RN-02 .

8	RS	Sistema registra o fornecedor e vincula os produtos selecionados.
9	RS	Sistema exibe MSG-01

Alternativa - Fornecedor sem produtos vinculados

1. No passo 5, o usuário não seleciona nenhum produto.
2. O usuário confirma o cadastro normalmente.
3. O sistema valida os dados do fornecedor e o CNPJ conforme [RN-02](#).
4. O sistema cadastra o fornecedor sem produtos vinculados.
5. O sistema exibe MSG-01.

Exceções

- 7a - Dados obrigatórios não preenchidos: exibir [MSG-22](#) e retornar ao preenchimento..
- 7b - CNPJ já cadastrado: exibe [MSG-04](#) e impedir o cadastro conforme [RN-02](#).
- 7c - CNPJ inválido: exibe [MSG-03](#) e permitir a correção conforme [RN-02](#).
- 8a - Falha ao cadastrar fornecedor: exibir [MSG-08](#) e não realizar gravação parcial.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Fornecedor](#), [Fornecedor_Produto](#), [Produto](#).
- Protótipo: [IMG-07](#).

Critério de aceitação

Veja [CA-010](#).

3.9 UC-008 - Alertar estoque mínimo

Objetivo

Alertar o usuário quando a quantidade disponível de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo definido.

Campo	Valor
Ator principal	Sistema
Gatilho	Quantidade do produto é atualizada
Pré-condições	Produto cadastrado com estoque mínimo definido conforme RN-12
Sucesso	Alerta de estoque mínimo é gerado conforme RN-17

Garantia mínima	A quantidade atual do produto não é alterada pela geração do alerta
-----------------	---

Fluxo principal - cadastrar

Passo	Tipo	Comportamento
1	RS	Sistema identifica que a quantidade do produto em estoque foi atualizada.
2	RS	Sistema verifica o estoque mínimo definido para o produto conforme RN-17 .
3	RS	Sistema identifica que a quantidade atual atingiu ou ficou abaixo do estoque mínimo conforme RN-17 .
4	RS	Sistema gera um alerta de estoque mínimo conforme RN-17 .
5	RS	Sistema exibe ao usuário qual produto atingiu o estoque mínimo.

Alternativa - Estoque acima do mínimo

1. No passo 3, o sistema identifica que a quantidade atual está acima do estoque mínimo conforme [RN-17](#).
2. O sistema não gera alerta e encerra a verificação.

Exceções

- 4a - Falha ao gerar o alerta: o sistema mantém a quantidade atual do produto e registra a falha na geração do alerta.

Dados e interfaces

- Entidades: [Produto](#).
- Protótipos: [IMG-08](#)

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.10 UC-009 - Abrir Ordem de Serviço

Objetivo

Permitir que o usuário abra uma Ordem de Serviço (O.S.), vinculando um cliente, veículo, produtos e serviços que serão realizados.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Abrir Nova O.S."
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 e cliente previamente cadastrado
Sucesso	O.S. registrada e vinculada ao cliente e ao veículo, com status Aberta conforme RN-23
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhuma O.S. incompleta deve ser registrada.

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Abrir Nova O.S."
3	RS	Sistema exibe a tela de abertura da O.S.
4	EV	Usuário busca e seleciona o cliente.
5	EV	Usuário informa a placa do veículo.
6	RS	Sistema busca um veículo cadastrado com a placa informada conforme RN-07 .
7	RS	Sistema verifica se o veículo está vinculado ao cliente selecionado conforme RN-08 e RN-09 .
8	RS	Sistema preenche automaticamente os dados do veículo conforme RN-10 .
9	EV	Usuário informa o problema relatado pelo cliente.
10	EV	Usuário confirma a abertura da O.S.
11	RS	Sistema valida os dados informados.

12	RS	Sistema registra a O.S. vinculada ao cliente e ao veículo conforme RN-08 .
13	RS	Sistema registra a O.S. com status Aberta conforme RN-23 .
14	RS	Sistema exibe MSG-11 .

Alternativa A - Veículo não cadastrado

1. No passo 6, o sistema não encontra nenhum veículo com a placa informada.
2. O sistema disponibiliza os demais campos para cadastro do veículo.
3. O usuário informa os dados do veículo, como marca, modelo e ano.
4. O sistema valida os dados do novo veículo e verifica novamente a placa conforme [RN-07](#).
5. O fluxo retorna ao passo 9.
6. Ao confirmar a abertura da O.S., o sistema registra o novo veículo e o vincula ao cliente selecionado conforme [RN-08](#).
7. O sistema registra a O.S. vinculada ao novo veículo.
8. O sistema define o status inicial como **Aberta** conforme [RN-23](#).
9. O sistema exibe [MSG-11](#).

Exceções

- 4a - Cliente não selecionado: exibir [MSG-22](#) e solicitar a seleção do cliente.
- 5a - Placa inválida: exibir [MSG-14](#) e permitir a correção.
- 7a - Veículo vinculado a outro cliente: impedir a continuidade conforme [RN-09](#) e informar que o veículo está vinculado a outro cliente, solicitando a verificação do cliente selecionado.
- 11a - Campo obrigatório: [MSG-22](#) e solicitar a seleção do cliente.
- 12a - Falha ao registrar a O.S.: exibir [MSG-15](#) e não realizar gravação parcial.
- A4a - Dados obrigatórios do novo veículo ausentes: exibir [MSG-22](#) e solicitar o preenchimento.
- A6a - Falha ao cadastrar o veículo: [MSG-08](#) e não registrar a O.S. parcialmente.

Remoção e segurança

A descrição geral promete remover usuários, mas o fluxo não detalha a operação. Veja [ADR-002](#). A “senha” do modelo de dados representa credencial e nunca deve ser persistida em texto puro; veja RNF-002.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Cliente](#), [Veiculo](#), [Ordem_Servico](#).
- Protótipos: [IMG-09](#), [IMG-10](#) e [IMG-11](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.11 UC-010 - Adicionar produtos à O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário adicione à Ordem de Serviço os produtos que serão utilizados no atendimento.

Campo	Valor
Ator principal	[[01_Produto/Atores e Stakeholders#Atores primários Usuár
Gatilho	Usuário seleciona "Adicionar Produto" em um
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 , O.S. previamente cadastrada e produto cadastrado no sistema
Sucesso	Produto adicionado à O.S. e quantidade correspondente atualizada no estoque conforme RN-16
Garantia mínima	Em caso de falha, o produto não deve ser adicionado à O.S. sem que o estoque seja atualizado corretamente conforme RN-16

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	EV	Usuário seleciona "Adicionar Produto".
3	RS	Sistema exibe os produtos cadastrados.
4	EV	Usuário seleciona o produto desejado.
5	RS	Sistema exibe o preço de venda e a quantidade disponível em estoque.
6	EV	Usuário informa a quantidade utilizada conforme RN-14 .
7	RS	Sistema valida se a quantidade é positiva conforme RN-14 , e se não excede o estoque disponível conforme RN-15 .
8	EV	Usuário confirma a inclusão do produto.

9	RS	Sistema adiciona o produto e a quantidade à O.S.
10	RS	Sistema reduz do estoque a quantidade utilizada conforme RN-16 .
11	RS	Sistema verifica se a quantidade restante atingiu ou ficou abaixo do estoque mínimo conforme RN-17 .
12	RS	Sistema atualiza o valor total da O.S.
13	RS	Sistema exibe MSG-16 .

Alternativa A - Estoque mínimo atingido

1. No passo 11, o sistema identifica que a quantidade restante atingiu ou ficou abaixo do estoque mínimo conforme [RN-17](#).
2. O sistema gera o alerta de estoque mínimo conforme [RN-17](#).
3. O fluxo continua normalmente no passo 12.

Alternativa B - Adicionar vários produtos

1. Após adicionar um produto, o usuário seleciona “Adicionar Produto” novamente.
2. O usuário seleciona outro produto e informa a quantidade utilizada conforme [RN-14](#).
3. O sistema valida a quantidade e a disponibilidade em estoque conforme [RN-14](#) e [RN-15](#).
4. O processo é repetido para os demais produtos necessários.

Exceções

- 4a - Produto não encontrado: exibir [MSG-18](#) e permitir uma nova busca.
- 7a - Quantidade inválida: exibir [MSG-09](#) e permitir a correção conforme [RN-14](#).
- 7b - Estoque insuficiente: informar que a quantidade solicitada excede o estoque disponível e permitir a correção conforme [RN-15](#).
- 9a - Falha ao adicionar o produto: exibir [MSG-08](#) e não alterar o estoque.
- 10a - Falha ao atualizar o estoque: desfazer a inclusão do produto na O.S. e manter a quantidade anterior em estoque conforme [RN-16](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Produto](#), [Item_Produto_OS](#).
- Protótipos: [IMG-12](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.12 UC-011 - Adicionar serviço à O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário adicione serviços à Ordem de Serviço, definindo o valor cobrado e o técnico responsável pela execução.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Adicionar Serviço" em uma O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 , O.S. previamente cadastrada e serviço cadastrado no sistema
Sucesso	Serviço adicionado à O.S. com valor e técnico responsável
Garantia mínima	Em caso de falha, nenhum serviço incompleto deve ser adicionado à O.S.

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	EV	Usuário seleciona "Adicionar Serviço".
3	RS	Sistema exibe os serviços cadastrados.
4	EV	Usuário seleciona o serviço desejado.
5	RS	Sistema preenche automaticamente o valor padrão do serviço conforme RN-20 .
6	EV	Usuário seleciona o técnico responsável pela execução do serviço entre os técnicos ativos conforme RN-22 e RN-33 .
7	EV	Usuário confirma a inclusão do serviço.

8	RS	Sistema valida o valor informado conforme RN-21 e o técnico responsável conforme RN-22 e RN-33 .
9	RS	Sistema adiciona o serviço à O.S. com o valor utilizado e o técnico responsável conforme RN-21 e RN-22 .
10	RS	Sistema atualiza o valor total da O.S.
11	RS	Sistema exibe MSG-17

Alternativa A - Alterar valor do serviço

1. Após o passo 5, o usuário altera o valor preenchido automaticamente conforme [RN-21](#).
2. O sistema utiliza o valor informado somente para aquele serviço naquela O.S. conforme [RN-21](#).
3. O valor padrão cadastrado para o serviço permanece inalterado conforme [RN-21](#).
4. O fluxo continua no passo 6.

Alternativa B - Adicionar vários serviços

1. 1. Após adicionar um serviço, o usuário seleciona “Adicionar Serviço” novamente.
2. O usuário seleciona outro serviço e um técnico responsável ativo conforme [RN-22](#) e [RN-33](#).
3. O sistema aplica o valor padrão do serviço conforme [RN-20](#).
4. O processo é repetido para os demais serviços necessários.

Exceções

- 4a - Serviço não encontrado: exibe [MSG-19](#) e permitir uma nova busca.
- 6a - Técnico não selecionado: exibir [MSG-22](#) e solicitar a seleção do técnico conforme [RN-20](#).
- 6b - Técnico inativo: exibir [MSG-24](#) impedir a seleção do técnico conforme [RN-33](#) e solicitar a escolha de outro técnico.
- 8a - Valor inválido: exibir [MSG-07](#) e permitir a correção conforme [RN-21](#).
- 9a - Falha ao adicionar o serviço: exibe [MSG-08](#) e não realizar gravação parcial.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Serviço](#), [Técnico](#), [Item_Servico_OS](#).
- Protótipos: [IMG-13](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.13 UC-012 - Registrar diagnóstico O.S

Objetivo

Permitir que o usuário registre o diagnóstico técnico identificado durante a análise do veículo.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Registrar Diagnóstico" em uma O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 e O.S. previamente cadastrada conforme RN-25
Sucesso	Diagnóstico registrado e vinculado à O.S. conforme RN-25
Garantia mínima	Em caso de falha, o diagnóstico anterior da O.S. não deve ser alterado conforme RN-26

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	EV	Usuário seleciona "Registrar Diagnóstico".
3	RS	Sistema exibe o problema relatado pelo cliente e o campo para diagnóstico.
4	EV	Usuário informa o diagnóstico técnico do veículo.
5	EV	Usuário confirma o diagnóstico.
6	RS	Sistema valida os dados informados.
7	RS	Sistema registra o diagnóstico na O.S. conforme RN-25 .
8	RS	Sistema informa que o diagnóstico foi registrado com sucesso.

Alternativa A - Alterar diagnóstico

1. Caso a O.S. já possua um diagnóstico, o sistema exibe o diagnóstico registrado.
2. O usuário altera as informações necessárias.
3. O usuário confirma a alteração.

4. O sistema valida o novo diagnóstico.
5. O sistema atualiza o diagnóstico somente após a nova informação ser persistida com sucesso conforme [RN-26](#).
6. O sistema informa que o diagnóstico foi atualizado com sucesso.

Exceções

- 6a - Diagnóstico não informado: informar que o diagnóstico deve ser preenchido e permitir a correção.
- 7a - Falha ao registrar diagnóstico: informar que não foi possível registrar o diagnóstico e manter os dados anteriores conforme [RN-26](#).
- A5a - Falha ao alterar diagnóstico: informar que não foi possível realizar a alteração e manter o diagnóstico anterior conforme [RN-26](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#).
- Protótipos: [IMG-14](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.14 UC-013 - Atualizar status da O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário atualize o status de uma Ordem de Serviço de acordo com o andamento do atendimento.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Alterar Status" em uma O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 e O.S. previamente cadastrada
Sucesso	Status da O.S. atualizado conforme RN-24 .
Garantia mínima	Em caso de falha ou transição inválida, o status anterior da O.S. deve ser mantido conforme RN-24 .

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	EV	Usuário seleciona "Alterar Status".
3	RS	Sistema exibe o status atual e os status disponíveis conforme RN-24 .
4	EV	Usuário seleciona o novo status da O.S.
5	EV	Usuário confirma a alteração.
6	RS	Sistema valida a alteração do status conforme RN-24 .
7	RS	Sistema atualiza o status da O.S. conforme RN-24 .
8	RS	Sistema informa que o status foi atualizado com sucesso.

Alternativa A - Cancelar O.S.

1. No passo 4, o usuário seleciona o status **Cancelada**.
2. O sistema verifica se o cancelamento é permitido conforme [RN-24](#).
3. O sistema solicita a confirmação do cancelamento.
4. O usuário confirma.
5. O sistema altera o status da O.S. para **Cancelada** conforme [RN-24](#).

Exceções

- 4a - Status não selecionado: informar que é necessário selecionar um novo status.
- 6a - Alteração de status inválida: informar que a alteração selecionada não é permitida e manter o status anterior conforme [RN-24](#).
- 7a - Falha ao atualizar o status: informar que não foi possível realizar a alteração e manter o status anterior.
- A2a - Cancelamento não permitido: informar que a O.S. não pode ser cancelada em seu status atual conforme [RN-24](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#).
- Protótipos: [IMG-15](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.15 UC-014 - Finalizar O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário finalize uma Ordem de Serviço, registrando o pagamento e a forma de pagamento utilizada.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Finalizar O.S."
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 e O.S. com status Em andamento conforme RN-24
Sucesso	Pagamento registrado e O.S. alterada para o status Concluída conforme RN-24 e RN-27
Garantia mínima	Em caso de falha, a O.S. permanece com o status anterior e o pagamento não é registrado parcialmente conforme RN-29

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa a O.S. que deseja finalizar.
2	EV	Usuário seleciona "Finalizar O.S."
3	RS	Sistema exibe os produtos, serviços e o valor total da O.S.
4	EV	Usuário informa um desconto, caso desejado, conforme RN-34 .
5	RS	Sistema calcula e exibe o valor final da O.S. após o desconto conforme RN-34 .
6	EV	Usuário seleciona a forma de pagamento conforme RN-28 .
7	EV	Usuário confirma a finalização da O.S.

8	RS	Sistema verifica se a O.S. pode ser finalizada conforme RN-24 e RN-27 , valida a forma de pagamento conforme RN-28 e o desconto conforme RN-34 .
9	RS	Sistema registra o pagamento e a forma de pagamento conforme RN-28 e RN-29 .
10	RS	Sistema altera o status da O.S. de Em andamento para Concluída conforme RN-24 e RN-29 .
11	RS	Sistema exibe MSG-25 .

Alternativa A - Aplicar desconto percentual

1. No passo 4, o usuário seleciona a opção de desconto por percentual.
2. O usuário informa o percentual de desconto.
3. O sistema valida o desconto conforme [RN-34](#).
4. O sistema calcula o desconto sobre o valor total da O.S.
5. O sistema exibe o valor final após o desconto.
6. O fluxo continua no passo 6.

Alternativa B - Aplicar desconto em valor

1. No passo 4, o usuário seleciona a opção de desconto por valor.
2. O usuário informa o valor do desconto.
3. O sistema valida o desconto conforme [RN-34](#).
4. O sistema subtrai o desconto do valor total da O.S.
5. O sistema exibe o valor final após o desconto.
6. O fluxo continua no passo 6.

Alternativa C - Finalizar sem desconto

1. No passo 4, o usuário não informa desconto.
2. O valor final permanece igual ao valor total da O.S.
3. O fluxo continua no passo 6.

Alternativa D - Formas de pagamento

1. No passo 6, o usuário seleciona uma das formas de pagamento disponíveis, como dinheiro, PIX, cartão de débito ou cartão de crédito conforme [RN-28](#).
2. O fluxo continua no passo 7.

Exceções

- 4a - Percentual de desconto inválido: exibir [MSG-26](#) conforme [RN-34](#) e permitir a correção.
- 4b - Valor de desconto inválido: exibir [MSG-27](#) conforme [RN-34](#) e permitir a correção.
- 6a - Forma de pagamento não selecionada: exibir [MSG-28](#) conforme [RN-28](#).
- 8a - O.S. não pode ser finalizada: exibir [MSG-29](#) conforme [RN-27](#).
- 8b - Status da O.S. não permite finalização: exibir [MSG-30](#) conforme [RN-24](#).
- 9a - Falha ao registrar pagamento: exibir [MSG-31](#) e manter o status anterior conforme [RN-29](#).
- 10a - Falha ao concluir a O.S.: exibir [MSG-32](#) e manter a O.S. no estado anterior conforme [RN-29](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Pagamento](#), [Item_Produto_OS](#), [Item_Servico_OS](#).
- Protótipos: [IMG-16](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.16 UC-015 - Emitir comprovante da O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário emita um comprovante contendo as informações da Ordem de Serviço.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Emitir Comprovante" em uma O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 e O.S. previamente cadastrada
Sucesso	Comprovante da O.S. gerado com sucesso conforme RN-30
Garantia mínima	Em caso de falha na emissão, nenhuma informação da O.S. deve ser alterada conforme RN-31

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa a O.S. desejada.

2	EV	Usuário seleciona "Emitir Comprovante".
3	RS	Sistema reúne as informações registradas na O.S. conforme RN-30 .
4	RS	Sistema gera o comprovante da O.S. conforme RN-30 .
5	RS	Sistema exibe o comprovante ao usuário conforme RN-31 .
6	EV	Usuário solicita a impressão do comprovante.
7	RS	Sistema encaminha o comprovante para impressão sem alterar os dados da O.S. conforme RN-31 .

Alternativa A - Salvar comprovante em PDF

1. Após a geração do comprovante, o usuário seleciona a opção para salvar em PDF.
2. O sistema gera o arquivo PDF utilizando as informações da O.S. conforme [RN-30](#).
3. O sistema disponibiliza o arquivo ao usuário sem alterar os dados da O.S. conforme [RN-31](#).

Exceções

- 3a - Dados da O.S. não encontrados: exibir [MSG-33](#) conforme [RN-30](#).
- 4a - Falha ao gerar comprovante: exibir [MSG-34](#) e manter a O.S. inalterada conforme [RN-31](#).
- 7a - Falha na impressão: exibir [MSG-35](#), manter o comprovante disponível para uma nova tentativa e manter a O.S. inalterada conforme [RN-31](#).
- A2a - Falha ao gerar PDF: exibir [MSG-36](#) e manter a O.S. inalterada conforme [RN-31](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Cliente](#), [Veiculo](#), [Item_Produto_OS](#), [Produto](#), [Item_Servico_OS](#), [Serviço](#), [Técnico](#), [Pagamento](#).
- Protótipos: [IMG-17](#).

Crítérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.17 UC-016 - Consultar O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário localize e consulte as informações de uma Ordem de Serviço cadastrada.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona "Consultar O.S."
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04
Sucesso	O.S. localizada e suas informações exibidas
Garantia mínima	A consulta não altera nenhuma informação da O.S.

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa o sistema.
2	EV	Usuário seleciona "Consultar O.S."
3	RS	Sistema exibe a tela de consulta de Ordens de Serviço.
4	EV	Usuário informa um critério de busca.
5	RS	Sistema busca as O.S. correspondentes ao critério informado.
6	RS	Sistema exibe as O.S. encontradas.
7	EV	Usuário seleciona a O.S. desejada.
8	RS	Sistema exibe os detalhes da O.S. selecionada.

Alternativa A - Buscar por diferentes critérios

1. No passo 4, o usuário pode realizar a busca pelo número da O.S., nome do cliente ou placa do veículo.
2. O sistema realiza a busca utilizando o critério informado.
3. O fluxo continua no passo 6.

Alternativa B - Filtrar por status

1. O usuário seleciona um status para filtrar as Ordens de Serviço.
2. O sistema exibe somente as O.S. correspondentes ao status selecionado.
3. O usuário seleciona a O.S. desejada.
4. O fluxo continua no passo 8.

Exceções

- 5a - Nenhuma O.S. encontrada: exibir [MSG-37](#) e permitir uma nova busca.
- 5b - Critério de busca inválido: exibir [MSG-38](#) e permitir a correção.
- 8a - Falha ao carregar a O.S.: exibir [MSG-39](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Cliente](#), [Veiculo](#).
- Protótipos: [IMG-18](#).

Crítérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.18 UC-017 - Editar ou Remover produto da O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário altere a quantidade ou remova um produto previamente adicionado a uma Ordem de Serviço, mantendo o estoque atualizado corretamente.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona um produto adicionado à O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 , O.S. cadastrada e produto previamente adicionado à O.S.
Sucesso	Produto alterado ou removido da O.S. e estoque atualizado corretamente conforme RN-16
Garantia mínima	Em caso de falha, os dados anteriores da O.S. e do estoque devem ser mantidos conforme RN-16

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	RS	Sistema exibe os produtos adicionados à O.S.
3	EV	Usuário seleciona o produto que deseja editar.

4	RS	Sistema exibe os dados e a quantidade utilizada do produto.
5	EV	Usuário altera a quantidade utilizada conforme RN-14 .
6	EV	Usuário confirma a alteração.
7	RS	Sistema valida a nova quantidade conforme RN-14 e a disponibilidade em estoque conforme RN-15 .
8	RS	Sistema atualiza a quantidade do produto na O.S. conforme RN-16 .
9	RS	Sistema ajusta a quantidade correspondente no estoque conforme RN-16 .
10	RS	Sistema verifica se o estoque atingiu o mínimo definido conforme RN-17 .
11	RS	Sistema recalcula o valor total da O.S.
12	RS	Sistema informa que o produto foi alterado com sucesso.

Alternativa A - Remover produto

1. No passo 3, o usuário seleciona a opção “Remover Produto”.
2. O sistema solicita a confirmação da remoção.
3. O usuário confirma.
4. O sistema remove o produto da O.S. conforme [RN-16](#).
5. O sistema devolve ao estoque a quantidade anteriormente utilizada conforme [RN-16](#).
6. O sistema recalcula o valor total da O.S.
7. O sistema informa que o produto foi removido com sucesso.

Alternativa B - Aumentar quantidade

1. No passo 5, o usuário informa uma quantidade maior que a registrada anteriormente conforme [RN-14](#).
2. O sistema calcula a diferença entre a quantidade anterior e a nova quantidade.
3. O sistema verifica se existe estoque disponível para a quantidade adicional conforme [RN-15](#).
4. O sistema reduz do estoque somente a diferença entre a quantidade anterior e a nova quantidade conforme [RN-16](#).
5. O sistema atualiza a quantidade registrada na O.S.
6. O fluxo continua no passo 10.

Alternativa C - Diminuir quantidade

1. No passo 5, o usuário informa uma quantidade menor que a registrada anteriormente conforme [RN-14](#).
2. O sistema calcula a diferença entre a quantidade anterior e a nova quantidade.
3. O sistema devolve ao estoque a diferença calculada conforme [RN-16](#).
4. O sistema atualiza a quantidade registrada na O.S.
5. O fluxo continua no passo 10.

Exceções

- 7a - Quantidade inválida: exibir [MSG-09](#) e permitir a correção conforme [RN-14](#).
- B3a - Estoque insuficiente: exibir [MSG-23](#) e manter a quantidade anterior conforme [RN-15](#).
- 9a - Falha ao alterar o produto ou estoque: exibir [MSG-40](#) e manter os dados anteriores da O.S. e do estoque conforme [RN-16](#).
- A4a - Falha ao remover o produto: exibir [MSG-41](#), manter o produto na O.S. e não alterar o estoque conforme [RN-16](#).

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Produto](#), [Item_Produto_OS](#).
- Protótipos: [IMG-19](#) e [IMG-20](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

3.19 UC-018 - Editar ou Remover serviço da O.S.

Objetivo

Permitir que o usuário altere ou remova um serviço previamente adicionado à Ordem de Serviço.

Campo	Valor
Ator principal	Usuário
Gatilho	Usuário seleciona um serviço adicionado à O.S.
Pré-condições	Usuário autenticado conforme RN-04 , O.S. cadastrada e serviço previamente adicionado à O.S.
Sucesso	Serviço alterado ou removido da O.S.
Garantia mínima	Em caso de falha, os dados anteriores do serviço na O.S. devem ser mantidos

Fluxo principal

Passo	Tipo	Comportamento
1	EV	Usuário acessa uma O.S. cadastrada.
2	RS	Sistema exibe os serviços adicionados à O.S.
3	EV	Usuário seleciona o serviço que deseja editar.
4	RS	Sistema exibe o valor e o técnico responsável pelo serviço.
5	EV	Usuário altera o valor conforme RN-21 e/ou o técnico responsável conforme RN-22 e RN-33 .
6	EV	Usuário confirma a alteração.
7	RS	Sistema valida o valor conforme RN-21 e ou o técnico responsável conforme RN-22 e RN-33 .
8	RS	Sistema atualiza o serviço na O.S.
9	RS	Sistema recalcula o valor total da O.S.
10	RS	Sistema informa que o serviço foi alterado com sucesso.

Alternativa A - Remover serviço

1. No passo 3, o usuário seleciona “Remover Serviço”.
2. O sistema solicita a confirmação da remoção.
3. O usuário confirma.
4. O sistema remove o serviço da O.S.
5. O sistema recalcula o valor total da O.S.
6. O sistema informa que o serviço foi removido com sucesso.

Exceções

- 7a - Valor inválido: exibir [MSG-07](#) e permitir a correção conforme [RN-21](#).
- 7b - Técnico não selecionado: exibir [MSG-22](#) e solicitar a seleção de um técnico conforme [RN-22](#).
- 7c - Técnico inativo: exibir [MSG-24](#) e solicitar a seleção de outro técnico conforme [RN-33](#).
- 8a - Falha ao alterar o serviço: exibir [MSG-40](#) e manter os dados anteriores do serviço na O.S.
- A4a - Falha ao remover o serviço: exibir [MSG-41](#) e manter o serviço na O.S.

Dados e interfaces

- Entidades: [Usuario](#), [Ordem_Servico](#), [Serviço](#), [Técnico](#), [Item_Servico_OS](#).
- Protótipos: [IMG-21](#) e [IMG-22](#).

Critérios de aceitação

Veja [CA-011](#) e [CA-012](#).

4

Regras de negócio e mensagens

4.1 Índice de Regras de Negócio

Clientes e autenticação

- [RN-01 - Identificação do cliente](#)
- [RN-02 - CPF ou CNPJ válido e único](#)
- [RN-03 - Contato obrigatório do cliente](#)
- [RN-04 - Usuário autenticado](#)
- [RN-05 - Múltiplos contatos por cliente](#)
- [RN-06 - Endereço vinculado ao cliente](#)

Veículos

- [RN-07 - Placa única do veículo](#)
- [RN-08 - Veículo vinculado ao cliente](#)
- [RN-09 - Veículo pertencente a outro cliente](#)
- [RN-10 - Preenchimento automático do veículo](#)

Produtos e estoque

- [RN-11 - Código único do produto](#)
- [RN-12 - Campos obrigatórios do produto](#)
- [RN-13 - Valores do produto](#)
- [RN-14 - Quantidade positiva](#)
- [RN-15 - Limite pelo estoque disponível](#)
- [RN-16 - Atualização do estoque pela O.S.](#)
- [RN-17 - Estoque mínimo](#)
- [RN-18 - Entrada de mercadoria](#)
- [RN-19 - Atualização do estoque pela entrada](#)

Serviços e técnicos

- [RN-20 - Valor padrão do serviço](#)
- [RN-21 - Alteração do valor do serviço na O.S.](#)
- [RN-22 - Técnico responsável pelo serviço](#)
- [RN-32 - Tempo estimado do serviço](#)

- [RN-33 - Técnico ativo](#)

Ordem de Serviço

- [RN-23 - Status inicial da O.S.](#)
- [RN-24 - Transição de status da O.S.](#)
- [RN-25 - Diagnóstico vinculado à O.S.](#)
- [RN-26 - Preservação do diagnóstico anterior](#)

Finalização e pagamento

- [RN-27 - Finalização da O.S.](#)
- [RN-28 - Forma de pagamento obrigatória](#)
- [RN-29 - Consistência da finalização](#)
- [RN-34 - Desconto na O.S.](#)

Comprovante

- [RN-30 - Dados do comprovante da O.S.](#)
- [RN-31 - Emissão não altera a O.S.](#)

4.2 RN-01 - Identificação do cliente

Todo cliente deve ser cadastrado como Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).

Aplicação: [UC-001](#).

Verificação: exigir a seleção do tipo de cliente antes de concluir o cadastro.

4.3 RN-02 - CPF ou CNPJ válido e único

Todo CPF ou CNPJ informado no cadastro deve ser válido e não pode estar duplicado para o mesmo tipo de cadastro.

Aplicação: [UC-001](#), [UC-007](#).

Verificação: validar o CPF/CNPJ informado e consultar a existência de outro registro do mesmo tipo com o mesmo documento antes de concluir o cadastro.

4.4 RN-03 - Contato obrigatório do cliente

Todo cliente deve possuir pelo menos um contato cadastrado.

Aplicação: [UC-001](#).

Verificação: impedir a conclusão do cadastro caso nenhum contato válido tenha sido informado.

4.5 RN-04 - Usuário autenticado

O usuário deve estar autenticado para acessar as funcionalidades internas do sistema.

Aplicação: todos os casos de uso que realizam cadastro, consulta ou alteração de informações.

Verificação: aplicar autenticação no servidor, não apenas na interface.

4.6 RN-05 - Múltiplos contatos por cliente

Um cliente pode possuir um ou mais contatos vinculados ao seu cadastro.

Aplicação: [UC-001](#).

Verificação: permitir o registro de contatos adicionais sem substituir os contatos já vinculados ao cliente.

4.7 RN-06 - Endereço vinculado ao cliente

O endereço cadastrado deve estar vinculado a um cliente existente.

Aplicação: [UC-001](#).

Verificação: não permitir o registro de endereço sem associação a um cliente.

4.8 RN-07 - Placa única do veículo

A placa deve identificar unicamente um veículo cadastrado no sistema.

Aplicação: [UC-009](#).

Verificação: ao informar uma placa, consultar se já existe veículo cadastrado antes de permitir o registro de um novo veículo.

4.9 RN-08 - Veículo vinculado ao cliente

Todo veículo registrado deve estar vinculado a um cliente.

Aplicação: [UC-009](#).

Verificação: ao cadastrar um novo veículo durante a abertura da O.S., vinculá-lo ao cliente selecionado.

4.10 RN-09 - Veículo pertencente a outro cliente

Caso a placa informada corresponda a um veículo vinculado a outro cliente, o sistema não deve alterar automaticamente seu vínculo.

Aplicação: [UC-009](#).

Verificação: impedir a continuidade da abertura da O.S. e informar: “O veículo informado está vinculado a outro cliente. Verifique o cliente selecionado.”

4.11 RN-10 - Preenchimento automático do veículo

Ao informar a placa de um veículo já cadastrado e vinculado ao cliente selecionado, seus dados devem ser recuperados automaticamente.

Aplicação: [UC-009](#).

Verificação: consultar o veículo pela placa e preencher seus dados sem criar um novo registro.

4.12 RN-11 - Código único do produto

Cada produto deve possuir um código único no sistema.

Aplicação: [UC-005](#).

Verificação: consultar a existência do código antes de persistir um novo produto.

4.13 RN-12 - Campos obrigatórios do produto

O cadastro do produto exige nome, código, unidade de medida, preço de custo, preço de venda e estoque mínimo.

Aplicação: [UC-005](#), [UC-008](#).

Verificação: impedir o cadastro enquanto algum campo obrigatório estiver ausente ou inválido.

4.14 RN-13 - Valores do produto

Os preços de custo e venda informados para um produto devem possuir valores válidos.

Aplicação: [UC-005](#), [UC-006](#)

Verificação: rejeitar valores vazios, negativos ou não numéricos antes da persistência.

4.15 RN-14 - Quantidade positiva

Toda quantidade informada em movimentações de produtos deve ser maior que zero.

Aplicação: [UC-006](#), [UC-010](#), [UC-017](#).

Verificação: rejeitar quantidade igual a zero, negativa, vazia ou não numérica.

4.16 RN-15 - Limite pelo estoque disponível

A quantidade de um produto adicionada a uma O.S. não pode exceder sua quantidade disponível em estoque.

Aplicação: [UC-010](#), [UC-017](#).

Verificação: comparar a quantidade solicitada com o estoque disponível antes de adicionar o produto à O.S.

4.17 RN-16 - Atualização do estoque pela O.S.

Toda inclusão, alteração ou remoção de produto em uma O.S. deve atualizar corretamente a quantidade correspondente no estoque.

Aplicação: [UC-010](#), [UC-017](#)

Verificação: ao adicionar ou aumentar a quantidade de um produto, descontar do estoque a quantidade correspondente. Ao diminuir a quantidade ou remover o produto da O.S., devolver ao estoque a quantidade correspondente. A alteração da O.S. e do estoque deve ocorrer de forma consistente, sem atualização parcial.

4.18 RN-17 - Estoque mínimo

Quando a quantidade disponível de um produto atingir ou ficar abaixo do estoque mínimo definido, o sistema deve gerar um alerta.

Aplicação: [UC-008](#), [UC-010](#), [UC-017](#).

Verificação: após uma redução no estoque, comparar a quantidade restante com o estoque mínimo cadastrado para o produto.

4.19 RN-18 - Entrada de mercadoria

Uma entrada de mercadoria deve possuir fornecedor, produto, quantidade e valor de compra válidos.

Aplicação: [UC-006](#),

Verificação: validar os dados da entrada antes de atualizar as quantidades em estoque.

4.20 RN-19 - Atualização do estoque pela entrada

Ao registrar uma entrada de mercadoria, a quantidade recebida deve ser acrescentada ao estoque do produto.

Aplicação: [UC-006](#).

Verificação: registrar a entrada e atualizar o estoque de forma consistente, sem permitir atualização parcial da operação.

4.21 RN-20 - Valor padrão do serviço

Todo serviço deve possuir um valor padrão cadastrado.

Aplicação: [UC-004](#), [UC-011](#).

Verificação: ao selecionar um serviço para uma O.S., preencher automaticamente o campo de valor com o valor padrão cadastrado.

4.22 RN-21 - Alteração do valor do serviço na O.S.

O valor padrão de um serviço pode ser alterado quando o serviço for adicionado a uma O.S., sem modificar o valor padrão armazenado no cadastro do serviço.

Aplicação: [UC-011](#), [UC-018](#).

Verificação: armazenar o valor efetivamente utilizado na O.S. separadamente do valor padrão do serviço.

4.23 RN-22 - Técnico responsável pelo serviço

O valor padrão de um serviço pode ser alterado quando o serviço for adicionado a uma O.S., sem modificar o valor padrão armazenado no cadastro do serviço.

Aplicação: [UC-011](#), [UC-018](#).

Verificação: armazenar o valor efetivamente utilizado na O.S. separadamente do valor padrão do serviço.

4.24 RN-23 - Status inicial da O.S.

Toda Ordem de Serviço criada com sucesso deve iniciar com status **Aberta**.

Aplicação: [UC-009](#).

Verificação: o usuário não pode definir manualmente outro status durante a abertura da O.S.

4.25 RN-24 - Transição de status da O.S.

O status da O.S. deve respeitar as transições permitidas pelo sistema.

Aplicação: [UC-013](#), [UC-014](#).

Verificação: permitir a transição **Aberta** → **Em andamento**. Uma O.S. **Aberta** ou **Em andamento** pode ser alterada para **Cancelada**. A transição para **Concluída** deve ocorrer somente por meio da finalização da O.S., após o cumprimento das regras de finalização. Uma O.S. **Cancelada** ou **Concluída** não pode retornar ao fluxo normal.

4.26 RN-25 - Diagnóstico vinculado à O.S.

O diagnóstico técnico deve estar vinculado a uma Ordem de Serviço existente.

Aplicação: [UC-012](#).

Verificação: não permitir o registro de diagnóstico sem uma O.S. associada.

4.27 RN-26 - Preservação do diagnóstico anterior

Caso ocorra falha durante a alteração de um diagnóstico, o diagnóstico anteriormente registrado deve ser mantido.

Aplicação: [UC-012](#).

Verificação: somente substituir o diagnóstico anterior após a nova informação ser validada e persistida com sucesso.

4.28 RN-27 - Finalização da O.S.

Uma O.S. somente deve ser considerada concluída após sua finalização com os dados obrigatórios preenchidos e a forma de pagamento registrada.

Aplicação: [UC-014](#).

Verificação: validar as informações necessárias antes de alterar o status da O.S. para **Concluída**.

4.29 RN-28 - Forma de pagamento obrigatória

A finalização da O.S. exige o registro da forma de pagamento utilizada.

Aplicação: [UC-014](#).

Verificação: impedir a finalização enquanto nenhuma forma de pagamento válida estiver selecionada.

4.30 RN-29 - Consistência da finalização

O registro do pagamento e a alteração do status da O.S. para **Concluída** devem ocorrer de forma consistente.

Aplicação: [UC-014](#).

Verificação: em caso de falha, não registrar parcialmente o pagamento nem alterar a O.S. para **Concluída**.

4.31 RN-30 - Dados do comprovante da O.S.

O comprovante deve ser gerado utilizando os dados registrados na Ordem de Serviço, incluindo cliente, veículo, produtos, serviços, valores, desconto aplicado e informações de pagamento, quando disponíveis.

Aplicação: [UC-015](#)

Verificação: utilizar os dados persistidos da O.S. para composição do comprovante, sem modificar as informações originais.

4.32 RN-31 - Emissão não altera a O.S.

A geração, impressão ou exportação do comprovante não deve modificar o conteúdo ou o status da Ordem de Serviço.

Aplicação: [UC-015](#).

Verificação: tratar a emissão do comprovante como operação de consulta, sem alteração dos dados persistidos.

4.33 RN-32 - Tempo estimado do serviço

Todo serviço deve possuir um tempo estimado de execução maior que zero.

Aplicação: [UC-004](#)

Verificação: exigir o preenchimento do tempo estimado e rejeitar valor igual a zero, negativo, vazio ou inválido antes de concluir o cadastro.

4.34 RN-33 - Técnico ativo

Todo técnico cadastrado inicia com situação **Ativo**. Somente técnicos ativos podem ser selecionados como responsáveis por serviços em uma O.S.

Aplicação: [UC-003](#), [UC-011](#), [UC-018](#).

Verificação: definir automaticamente a situação **Ativo** ao cadastrar um técnico e impedir a seleção de técnicos inativos nos serviços de uma O.S.

4.35 RN-34 - Desconto na O.S.

O usuário pode aplicar um desconto no valor total da O.S. durante sua finalização, informando um percentual ou um valor fixo.

Aplicação: [UC-014](#)

Verificação: o desconto deve ser maior que zero e não pode resultar em um valor final negativo. O desconto deve ser aplicado somente ao valor total da O.S., sem alterar os valores registrados individualmente nos produtos e serviços.

4.36 Catálogo de Mensagens

Os textos abaixo preservam a intenção do PDF. Antes da implementação, revisar tom, contexto, acessibilidade e ações de recuperação.

MSG-01

Cadastrado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-001](#), [UC-004](#), [UC-005](#), [UC-006](#), [UC-007](#).

MSG-02

CPF inválido. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#).

MSG-03

CNPJ inválido. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#), [UC-007](#).

MSG-04

CPF/CNPJ já cadastrado. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#), [UC-007](#).

MSG-05

Nenhum cliente encontrado. Tipo: informativo. Uso: [UC-002](#), [UC-003](#).

MSG-06

Requisição não encontrada. Tipo: erro. Uso original: UC-002; o PDF também aponta este ID para filtro inválido e produto não encontrado. Veja [QST-003](#).

MSG-07

Valor inválido. Tipo: erro. Uso: [UC-004](#), [UC-005](#), [UC-006](#), [UC-011](#), [UC-018](#).

MSG-08

Erro ao realizar cadastro. Tipo: erro. Uso: [UC-003](#), [UC-004](#), [UC-005](#), [UC-007](#), [UC-009](#), [UC-010](#), [UC-011](#).

MSG-09

Valor inválido, deve ser maior que zero. Tipo: erro. Uso: [UC-003](#), [UC-006](#), [UC-010](#), [UC-017](#).

MSG-10

Não foi possível registrar a entrada dos produtos. Tipo: erro. Uso: [UC-006](#).

MSG-11

Ordem de serviço aberta com sucesso. Tipo: erro. Uso: [UC-009](#).

MSG-12

Produto cadastrado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-005](#).

MSG-13

Preencha os campos obrigatórios. Tipo: erro. Uso: [UC-005](#).

MSG-14

Placa invalida. Tipo: erro. Uso: [UC-009](#).

MSG-15

Não foi possível abrir O.S. . Tipo: erro. Uso: [UC-009](#).

MSG-16

Produto adicionado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-010](#).

MSG-17

Serviço adicionado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-011](#).

MSG-18

Nenhum produto encontrado. Tipo: informativo. Uso: [UC-010](#).

MSG-19

Nenhum serviço encontrado. Tipo: informativo. Uso: [UC-011](#).

MSG-20

Tempo estimado deve ser maior que zero. Tipo: erro. Uso: [UC-004](#).

MSG-21

Usuário cadastrado com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-008](#).

MSG-22

Preencha os campos obrigatórios. Tipo: erro. Uso: [UC-001](#), [UC-003](#), [UC-004](#), [UC-005](#), [UC-006](#), [UC-007](#), [UC-009](#), [UC-011](#), [UC-018](#).

MSG-23

A quantidade informada excede a quantidade disponível em estoque. Tipo: erro. Uso: [UC-008](#), [UC-017](#).

MSG-24

O técnico selecionado está inativo. Selecione outro técnico. Tipo: erro. Uso: [UC-008](#), [UC-011](#), [UC-018](#).

MSG-25

O.S. finalizada com sucesso. Tipo: sucesso. Uso: [UC-014](#).

MSG-26

O percentual de desconto informado é inválido. Informe um percentual válido. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-27

O valor do desconto informado é inválido. O desconto não pode ser maior que o valor total da O.S. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-28

Selecione uma forma de pagamento para finalizar a O.S. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-29

A O.S. possui informações obrigatórias pendentes e não pode ser finalizada. Verifique os dados informados. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-30

Somente uma O.S. com status “Em andamento” pode ser finalizada. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-31

Não foi possível registrar o pagamento. A O.S. não foi finalizada. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-32

Não foi possível concluir a O.S. O pagamento não foi registrado e o status anterior foi mantido. Tipo: erro. Uso: [UC-014](#).

MSG-33

Não foi possível obter as informações da O.S. para gerar o comprovante. Tipo: erro. Uso: [UC-015](#).

MSG-34

Não foi possível gerar o comprovante. Tente novamente. Tipo: erro. Uso: [UC-015](#).

MSG-35

Não foi possível imprimir o comprovante. Tente novamente. Tipo: erro. Uso: [UC-015](#).

MSG-36

Não foi possível gerar o comprovante em PDF. Tente novamente. Tipo: erro. Uso: [UC-015](#).

MSG-37

Nenhuma Ordem de Serviço foi encontrada com os critérios informados. Tipo: informação. Uso: [UC-016](#).

MSG-38

O critério de busca informado é inválido. Verifique os dados e tente novamente. Tipo: erro. Uso: [UC-016](#).

MSG-39

Não foi possível carregar os dados da Ordem de Serviço. Tente novamente. Tipo: erro. Uso: [UC-016](#).

MSG-40

Não foi possível realizar a alteração. Os dados anteriores foram mantidos. Tipo: erro. Uso: [UC-017](#), [UC-018](#).

MSG-41

Não foi possível realizar a remoção. Nenhuma alteração foi realizada. Tipo: erro. Uso: [UC-017](#), [UC-018](#).

Diretrizes propostas

- mensagens de erro devem explicar o problema e a ação de recuperação;
- sucesso não deve ser anunciado antes da confirmação da transação;
- validações devem ser associadas ao campo e também anunciadas a tecnologias assistivas;
- mensagens técnicas e dados sensíveis não devem ser exibidos ao usuário.

ANEXO NÃO LOCALIZADO: 02_REQUISITOS/REQUISITOS NAO FUNCIONAIS

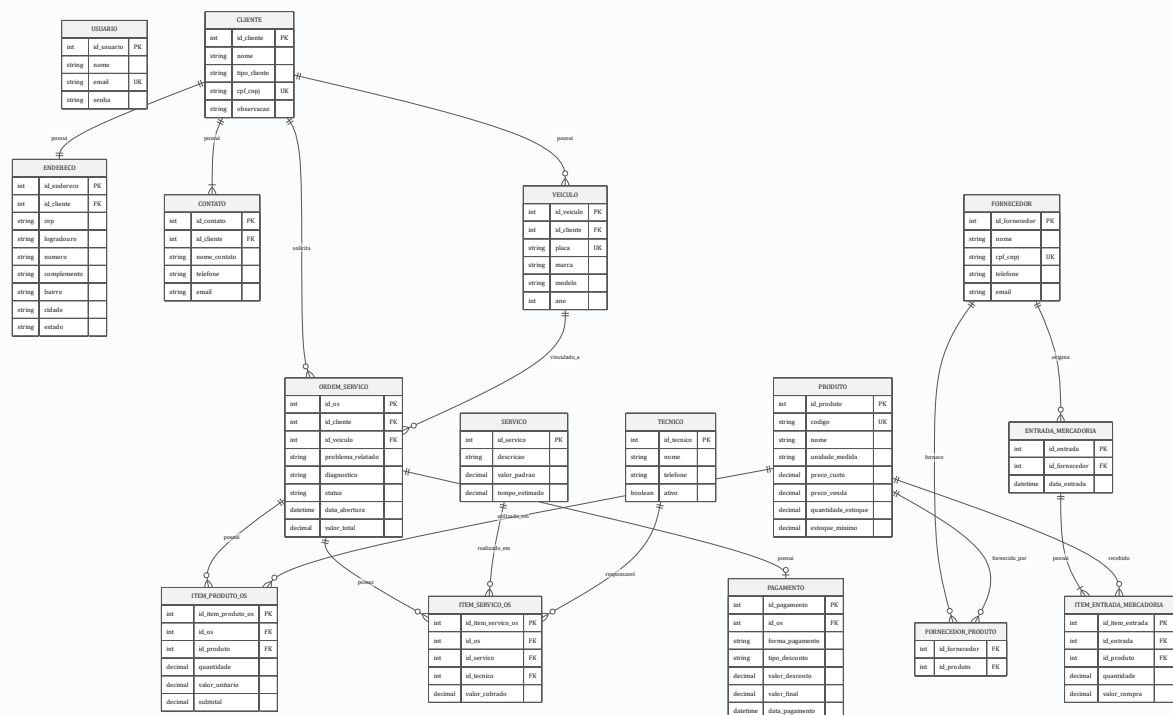
5

Modelo de domínio

5.1 Modelo de Dados

O diagrama consolida as estruturas repetidas nos casos de uso e o DER da fonte. É um modelo lógico, ainda não confrontado com o esquema real.

Figura 3 - Modelo de Dados



Fonte: Elaboração própria (2026).

Restrições derivadas

- `CLIENTE.cpf_cnpj` deve ser válido e único conforme [RN-02](#).
- Todo cliente deve ser identificado como `PF` ou `PJ` conforme [RN-01](#).
- Todo cliente deve possuir pelo menos um contato.
- `VEICULO.placa` deve ser válida e única.
- Um veículo deve estar vinculado a um único cliente.
- `PRODUTO.codigo` deve ser único.
- `PRODUTO.quantidade_estoque` não pode possuir quantidade negativa.
- `PRODUTO.estoque_minimo` determina o limite utilizado para geração do alerta de estoque mínimo.
- Quantidades de produtos utilizadas em uma O.S. devem ser maiores que zero.

- A quantidade utilizada na O.S. não pode exceder a quantidade disponível em estoque.
- `SERVICO.valor_padrao` é utilizado como valor inicial ao adicionar o serviço à O.S.
- `ITEM_SERVICO_OS.valor_cobrado` pode ser diferente de `SERVICO.valor_padrao` sem alterar o cadastro original do serviço.
- `SERVICO.tempo_estimado` deve ser maior que zero conforme [RN-32](#).
- Todo técnico recém cadastrado inicia como ativo conforme [RN-33](#).
- Somente técnicos ativos podem ser vinculados a novos serviços de uma O.S.
- Toda O.S. inicia com status `Aberta`.
- O status da O.S. deve respeitar as transições definidas nas regras de negócio.
- Uma O.S. pode possuir vários produtos e vários serviços.
- Uma O.S. pode não possuir pagamento enquanto não tiver sido finalizada.
- O pagamento deve registrar a forma de pagamento e, quando houver, o desconto aplicado.
- O desconto não pode resultar em valor final negativo.
- Uma entrada de mercadoria deve estar vinculada a um fornecedor e possuir pelo menos um item.
- Um fornecedor pode fornecer vários produtos e um produto pode ser fornecido por vários fornecedores.

Diferenças e lacunas

- O sistema prevê autenticação de `USUARIO`, porém ainda não foram definidos diferentes perfis ou níveis de permissão.
- O cadastro de `VEICULO` não possui caso de uso próprio; o veículo é cadastrado durante a abertura da O.S. quando a placa informada ainda não existe.
- O sistema registra a forma de pagamento, mas não realiza processamento financeiro, parcelamento ou integração com meios de pagamento.
- Não foi definido controle de histórico das alterações realizadas pelos usuários, como qual usuário abriu, alterou ou finalizou uma O.S.

Veja também [Dicionário de Dados](#).

5.2 Dicionário de Dados

Usuario

Pessoa interna autorizada a usar o sistema.

Campo	Papel	Regra
<code>id_usuario</code>	chave primária	obrigatório
<code>nome</code>	nome do usuário	obrigatório a confirmar
<code>email</code>	identificação para acesso	obrigatório e único

senha	credencial de acesso	obrigatória; armazenada de forma segura
-------	----------------------	---

Cliente

Pessoa física ou jurídica que utiliza os serviços ou realiza compras na empresa.

Campo	Papel	Regra
id_cliente	chave primária	obrigatório
nome	nome do cliente ou razão social	obrigatório
tipo_cliente	identifica PF ou PJ	obrigatório; PF ou PJ conforme RN-01
cpf_cnpj	identificação do cliente	obrigatório, válido e único conforme RN-02
observacao	observações internas sobre o cliente	opcional

Endereço

Representa o endereço vinculado a um cliente.

Campo	Papel	Regra
id_endereco	chave primária	obrigatório
id_cliente	referência a Cliente	obrigatório
cep	CEP do endereço	obrigatório
logradouro	rua, avenida ou outro logradouro	obrigatório
numero	número do endereço	obrigatório
complemento	complemento do endereço	opcional
bairro	bairro do endereço	obrigatório
cidade	cidade do endereço	obrigatório
estado	estado (UF) do endereço	obrigatório

Contato

Representa o contato vinculado a um cliente.

Campo	Papel	Regra
id_contato	chave primária	obrigatório
id_cliente	identifica o cliente vinculado ao contato	obrigatório
nome_contato	nome do contato	obrigatório
telefone	telefone para contato	obrigatório
email	e-mail para contato	opcional

Veículo

Representa um veículo vinculado a um cliente.

Campo	Papel	Regra
id_veiculo	chave primária	obrigatório
id_cliente	referência a Cliente	obrigatório
placa	identificação do veículo	obrigatória, válida e única
marca	fabricante do veículo	obrigatório
modelo	modelo do veículo	obrigatório
ano	ano do veículo	obrigatório

Técnico

Representa um profissional responsável pela execução de serviços.

Campo	Papel	Regra
id_tecnico	chave primária	obrigatório
nome	nome do técnico	obrigatório
telefone	telefone de contato	conforme dados definidos no cadastro
ativo	situação do técnico	inicia como <code>true</code> conforme RN-33

Serviço

Representa um serviço disponível no catálogo da oficina.

Campo	Papel	Regra
id_servico	chave primária	obrigatório
descricao	identificação do serviço	obrigatório
valor_padrao	valor sugerido do serviço	válido e maior que zero
tempo_estimado	tempo estimado para execução	maior que zero conforme RN-32

Produto

Representa um produto utilizado ou comercializado pela oficina.

Campo	Papel	Regra
id_produto	chave primária	obrigatório
codigo	código de identificação	obrigatório e único
nome	identificação legível	obrigatório
unidade_medida	unidade do produto	obrigatório
preco_custo	preço de aquisição	valor válido
preco_venda	preço utilizado na venda	valor válido
quantidade_estoque	quantidade disponível	não pode ser negativa
estoque_minimo	limite para geração de alerta	valor válido e não negativo

Fornecedor

Representa uma pessoa física ou jurídica que fornece produtos para a oficina.

Campo	Papel	Regra
id_fornecedor	chave primária	obrigatório
nome	nome ou razão social	obrigatório
cnpj	identificação do fornecedor	válido e único
telefone	telefone de contato	conforme cadastro
email	e-mail de contato	conforme cadastro

Fornecedor_Produto

Representa o contato vinculado a um cliente.

Campo	Papel	Regra
id_fornecedor	referência a Fornecedor	obrigatório
id_produto	referência a Produto	obrigatório

Entrada_Mercadoria

Representa uma entrada de mercadorias adquiridas de um fornecedor.

Campo	Papel	Regra
id_entrada	chave primária	obrigatório
id_fornecedor	referência a Fornecedor	obrigatório
data_entrada	data/hora da entrada	preenchida pelo sistema

Item_Entrada_Mercadoria

Representa cada produto recebido em uma entrada de mercadoria.

Campo	Papel	Regra
id_item_entrada	chave primária	obrigatório
id_entrada	referência a Entrada_Mercadoria	obrigatório
id_produto	referência a Produto	obrigatório
quantidade	quantidade recebida	maior que zero
valor_compra	valor de compra registrado na entrada	valor válido

Ordem_Servico

Representa uma Ordem de Serviço aberta para um cliente e veículo.

Campo	Papel	Regra
id_contato	chave primária	obrigatório
id_cliente	identifica o cliente vinculado ao contato	obrigatório

id_veiculo	referência a Veiculo	obrigatório
problema_relatoado	problema informado pelo cliente	obrigatório
diagnostico	diagnóstico técnico	preenchido posteriormente; opcional na abertura
status	situação atual da O.S.	inicia como Aberta
data_abertura	data/hora da abertura	preenchida pelo sistema
valor_total	valor total da O.S.	calculado a partir dos produtos e serviços

Item_Produto_OS

Representa um produto utilizado em uma Ordem de Serviço.

Campo	Papel	Regra
id_item_produto_os	chave primária	obrigatório
id_os	referência a Ordem_Servico	obrigatório
id_produto	referência a Produto	obrigatório
quantidade	quantidade utilizada	maior que zero
valor_unitario	preço do produto utilizado na O.S.	registrado no momento da inclusão
subtotal	valor correspondente ao item	quantidade × valor unitário

Item_Servico_OS

Representa um serviço realizado em uma Ordem de Serviço.

Campo	Papel	Regra
id_item_servico_os	chave primária	obrigatório
id_os	referência a Ordem_Servico	obrigatório
id_servico	referência a Servico	obrigatório
id_tecnico	referência ao Técnico responsável	obrigatório; técnico ativo
valor_cobrado	valor do serviço naquela O.S.	inicialmente recebe o valor padrão, mas pode ser alterado

Pagamento

Representa as informações de pagamento registradas na finalização da O.S.

Campo	Papel	Regra
id_pagamento	chave primária	obrigatório
id_os	referência a Ordem_Servico	obrigatório
forma_pagamento	forma utilizada	obrigatório
tipo_desconto	forma do desconto	Percentual , Valor ou vazio
valor_desconto	desconto aplicado	opcional; deve respeitar as regras de desconto
valor_final	valor final após desconto	não pode ser negativo
data_pagamento	data/hora da finalização	preenchida pelo sistema

5.3 Ciclo de Vida da Requisição

6

Arquitetura e decisões

6.1 Visão de Arquitetura

ANEXO NÃO LOCALIZADO: 06_INTERFACES/ANEXOS/DIAGRAMAS DA FONTE/DIAGRAMA DE CLASSES.PNG

6.2 Diagramas de Sequência

6.3 Índice de Decisões

ID	Decisão	Estado
ADR-001	Momento da reserva e baixa de estoque	proposta
ADR-002	Exclusão lógica de cadastros	proposta

Uma ADR aprovada não deve ser reescrita para esconder o histórico. Quando substituída, marque-a como `substituido` e crie nova decisão com link bidirecional.

6.4 ADR-001 - Momento da reserva e baixa de estoque

6.5 ADR-002 - Exclusão lógica de cadastros

Interfaces

7.1 Mapa de Interfaces

Os 22 protótipos foram organizados a partir das interfaces definidas para os casos de uso do sistema. Cada ID abaixo aponta para o caso de uso, para o PNG local e para a página da fonte.

Índice rápido

ID	Interface	Caso de uso
IMG-01	Cadastrar cliente	UC-001
IMG-02	Consultar clientes	UC-002
IMG-03	Cadastrar Técnico	UC-003
IMG-04	Cadastrar Serviço	UC-004
IMG-05	Alertar estoque mínimo	UC-005
IMG-06	Registrar entrada de mercadoria	UC-006
IMG-07	Cadastrar fornecedor	UC-007
IMG-08	Cadastrar produto	UC-008
IMG-09	Abrir Ordem de Serviço Placa Registrada	UC-009
IMG-10	Abrir Ordem de Serviço Placa Não Registrada	UC-009
IMG-11	Ordem de Serviço	UC-009
IMG-12	Adicionar Produtos à O.S.	UC-010
IMG-13	Adicionar Serviço à O.S.	UC-011
IMG-14	Registrar diagnóstico O.S.	UC-012
IMG-15	Atualizar status da O.S.	UC-013
IMG-16	Finalizar O.S.	UC-014
IMG-17	Emitir comprovante da O.S.	UC-015
IMG-18	Consultar O.S.	UC-016
IMG-19	Editar ou Remover produto da O.S.	UC-017

IMG-20	Editar ou Remover produto da O.S.	UC-017
IMG-21	Editar ou Remover serviço da O.S.	UC-018
IMG-22	Editar ou Remover serviço da O.S.	UC-018

Galeria de protótipos

IMG-01 - Cadastrar cliente

Caso de uso: [UC-001](#).

Figura 4 - Protótipo IMG- 01 - Cadastrar Cliente

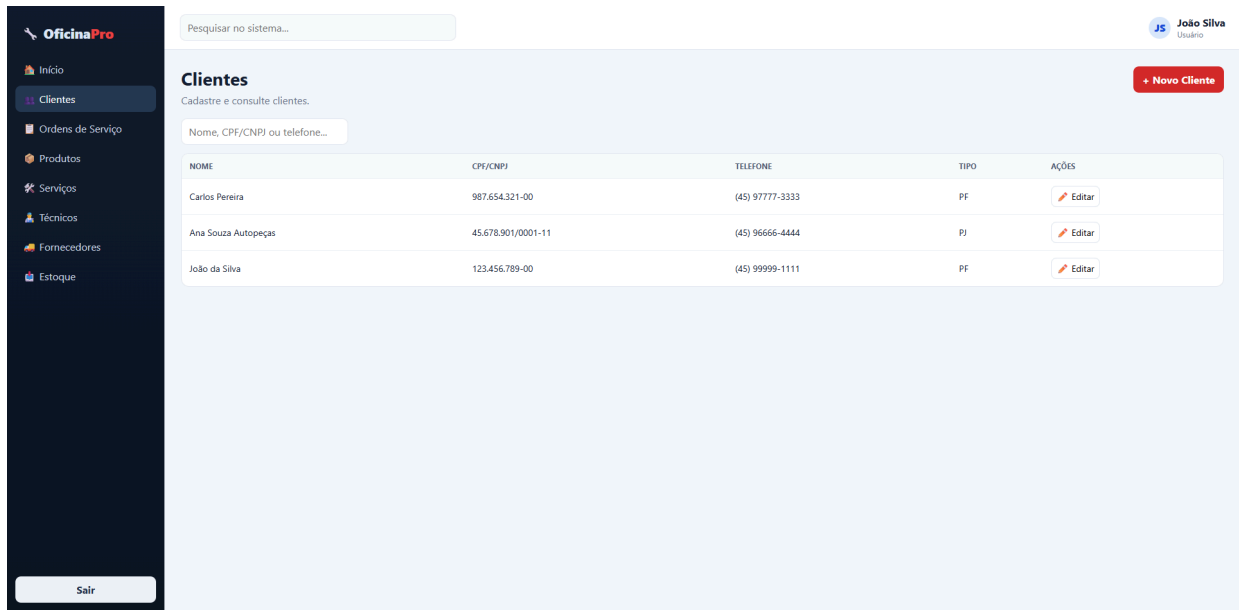
O protótipo da interface 'OficinaPro' apresenta uma barra superior com o nome do sistema e uma opção de login para 'João Silva'. O menu lateral à esquerda contém links para 'Início', 'Clientes', 'Ordens de Serviço', 'Produtos', 'Serviços', 'Técnicos', 'Fornecedores' e 'Estoque'. A seção principal, intitulada 'Clientes', possui uma barra de busca e uma lista de clientes cadastrados. Um modal de 'Cadastrar Cliente' é exibido no centro, com campos para: Tipo (PF), Nome / Razão social (ExemploMan), CPF/CNPJ (12345678910), Telefone (05002012007), E-mail (ExemploMan@gmail) e Endereço (Ali Do Ldo). Botões de 'Cancelar' e 'Salvar' estão localizados na base do modal.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-02 - Consultar clientes

Caso de uso: [UC-002](#).

Figura 5 - Protótipo IMG- 02 - Consultar Clientes



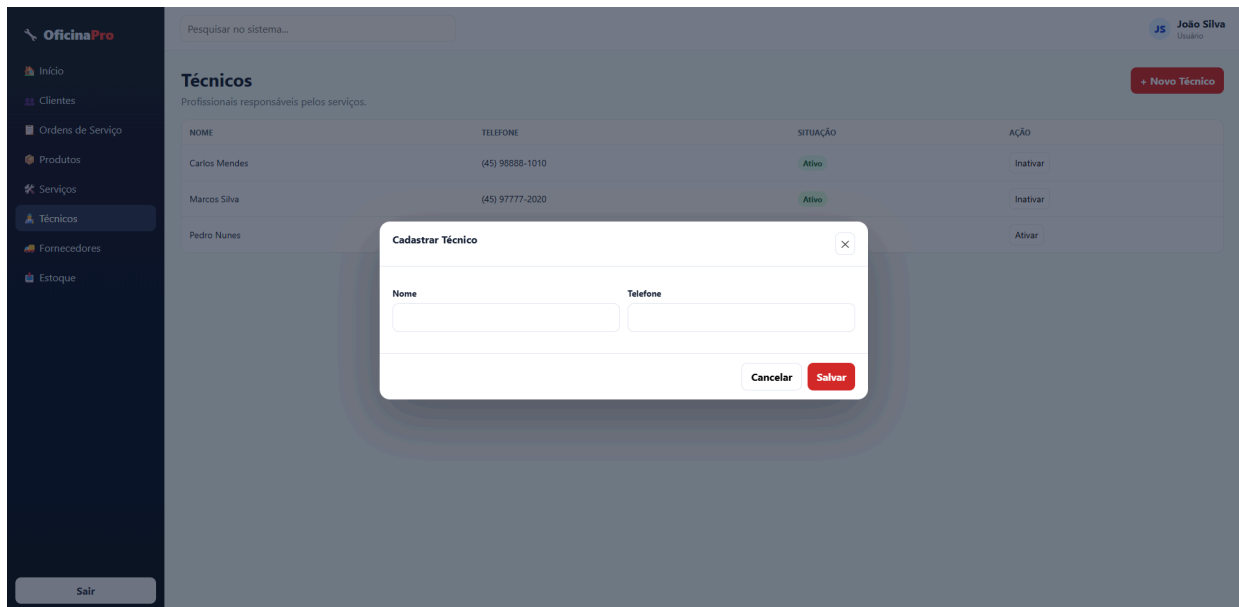
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	TIPO	AÇÕES
Carlos Pereira	987.654.321-00	(45) 97777-3333	PF	Editar
Ana Souza Autopeças	45.678.901/0001-11	(45) 96666-4444	PJ	Editar
João da Silva	123.456.789-00	(45) 99999-1111	PF	Editar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-03 - Cadastrar Técnico

Caso de uso: [UC-003](#).

Figura 6 - Protótipo IMG- 03 - Cadastrar Técnico



NOME	TELEFONE	SITUAÇÃO	AÇÃO
Carlos Mendes	(45) 98888-1010	Ativo	Inativar
Marcos Silva	(45) 97777-2020	Ativo	Inativar
Pedro Nunes			Ativar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-04 - Cadastrar Serviço

Caso de uso: [UC-004](#).

Figura 7 - Protótipo IMG-04 - Cadastrar Serviço

DESCRIÇÃO	VALOR PADRÃO	TEMPO ESTIMADO
Troca de óleo	R\$ 120,00	45 min
Revisão dos freios	R\$ 150,00	90 min
Alinhamento	R\$ 180,00	60 min

Cadastrar Serviço

Descrição
Trocar Suspensão

Valor padrão
150

Tempo estimado (min)
120

Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-05 - Cadastrar produto

Caso de uso: [UC-005](#).

Figura 8 - Protótipo IMG- 05 - Cadastrar produto

CÓDIGO	PRODUTO	CUSTO	VENDA	ESTOQUE	MÍNIMO
OLEOSW30				3	5
FILTRO01				2	5
PASTFREIO				4	10
VELA01				12	8
1320				0	2

Cadastrar Produto

Código
1321

Nome
Graxa

Unidade
KG

Estoque mínimo
2

Custo
10

Venda
15

Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-06 - Registrar entrada de mercadoria

Caso de uso: [UC-006](#).

Figura 9 - Protótipo IMG- 06 - Registrar Entrada de Mercadoria

Registrar Entrada de Mercadoria

Fornecedor: Auto Parts Paraná

Produto: Óleo 5W30

Quantidade: 7

Valor de compra: 32.00

Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-07 - Cadastrar fornecedor

Caso de uso: [UC-007](#).

Figura 10 - Protótipo IMG- 07 - Cadastrar fornecedor

Cadastrar Fornecedor

Nome: Nao Vendo Nada S.A

CPF/CNPJ: 98.364.123/0001-10

Telefone: 2345223452345

Produtos fornecidos:

- Óleo 5W30
- Filtro de óleo
- Pastilha de freio
- Vela de ignição
- Vasilina
- Graxa

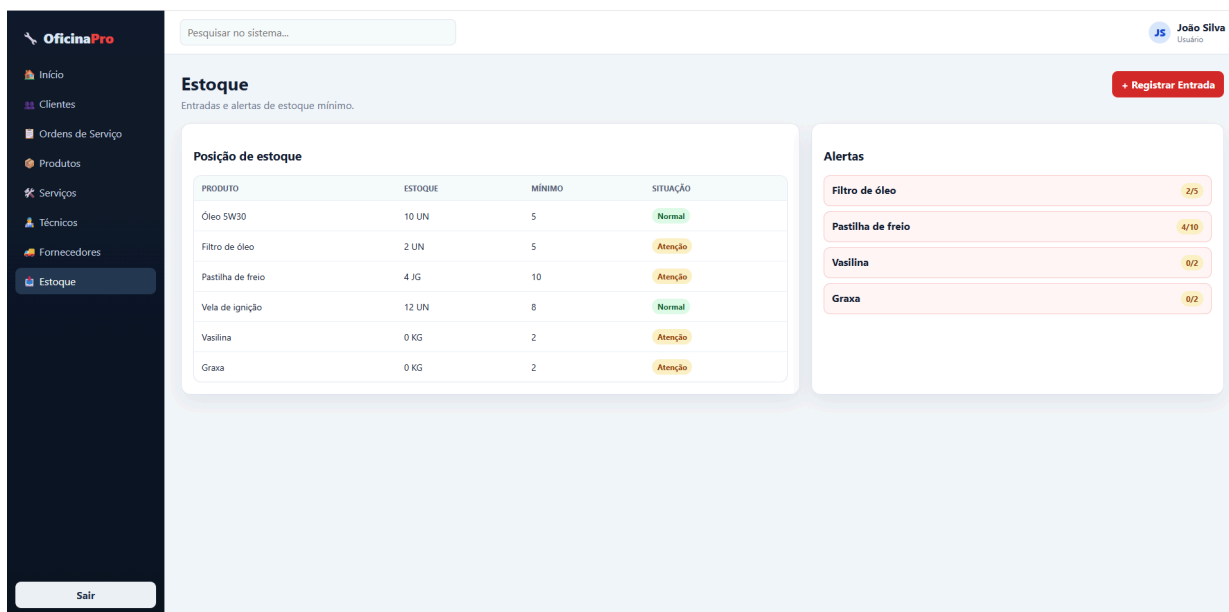
Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-08 - Alertar estoque mínimo

Caso de uso: [UC-008](#).

Figura 11 - Protótipo IMG- 08 - Alertar estoque mínimo



OficinaPro

Pesquisar no sistema...

Estoque
Entradas e alertas de estoque mínimo.

Posição de estoque

PRODUTO	ESTOQUE	MÍNIMO	SITUAÇÃO
Óleo 5W30	10 UN	5	Normal
Filtro de óleo	2 UN	5	Atenção
Pastilha de freio	4 JG	10	Atenção
Vela de ignição	12 UN	8	Normal
Vasilina	0 KG	2	Atenção
Graxa	0 KG	2	Atenção

Alertas

- Filtro de óleo 2/5
- Pastilha de freio 4/10
- Vasilina 0/2
- Graxa 0/2

[+ Registrar Entrada](#)

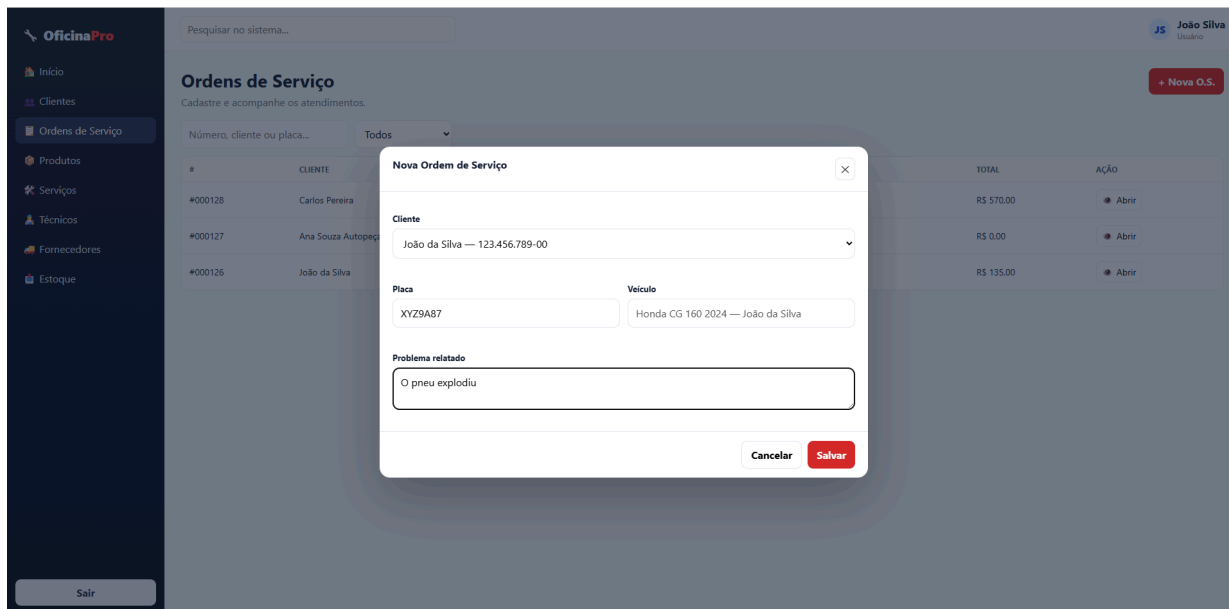
Sair

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-09 - Abrir Ordem de Serviço Placa Registrada

Caso de uso: [UC-009](#).

Figura 12 - Protótipo IMG- 09 - Abrir Ordem de Serviço1



OficinaPro

Pesquisar no sistema...

Ordens de Serviço
Cadastre e acompanhe os atendimentos.

Número, cliente ou placa... Todos

#	CLIENTE	TOTAL	AÇÃO
#000128	Carlos Pereira	R\$ 570,00	Abrir
#000127	Ana Souza Autop...	R\$ 0,00	Abrir
#000126	João da Silva	R\$ 135,00	Abrir

Nova Ordem de Serviço

Cliente: João da Silva — 123.456.789-00

Placa: XYZ9A87 Veículo: Honda CG 160 2024 — João da Silva

Problema relatado: O pneu explodiu

[Cancelar](#) [Salvar](#)

[+ Nova O.S.](#)

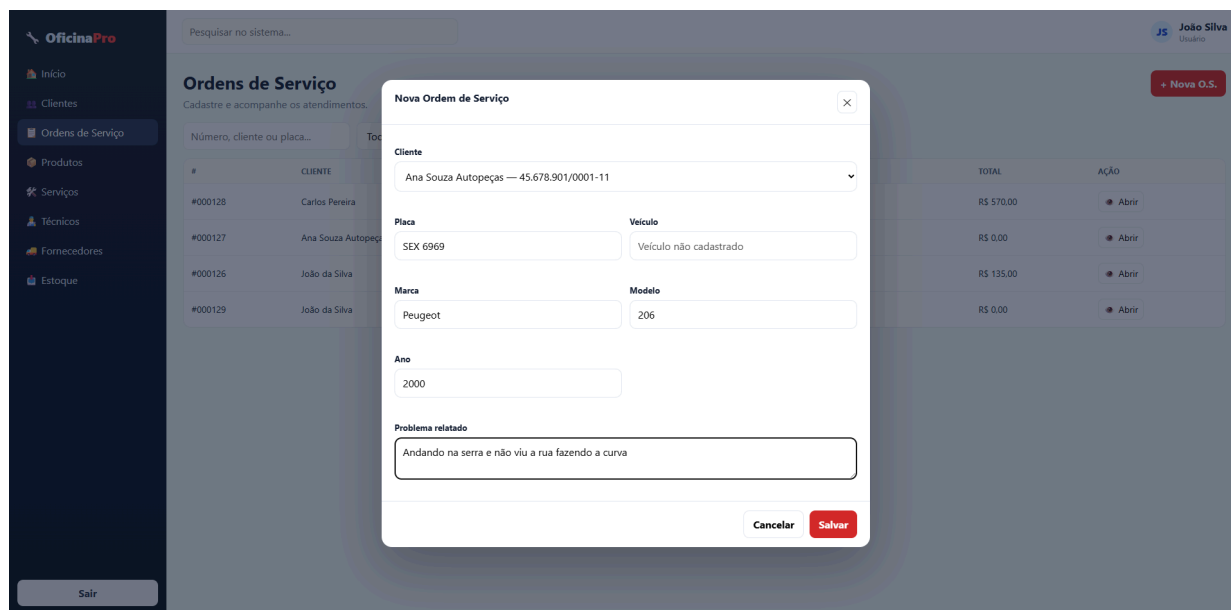
Sair

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-10 - Abrir Ordem de Serviço Placa Não Registrada

Caso de uso: [UC-009](#).

Figura 13 - Protótipo IMG- 10 - Abrir Ordem de Serviço2



Nova Ordem de Serviço

Cliente: Ana Souza Autopeças — 45.678.901/0001-11

Placa: SEX 6969

Veículo: Veículo não cadastrado

Marca: Peugeot

Modelo: 206

Ano: 2000

Problema relatado: Andando na serra e não viu a rua fazendo a curva

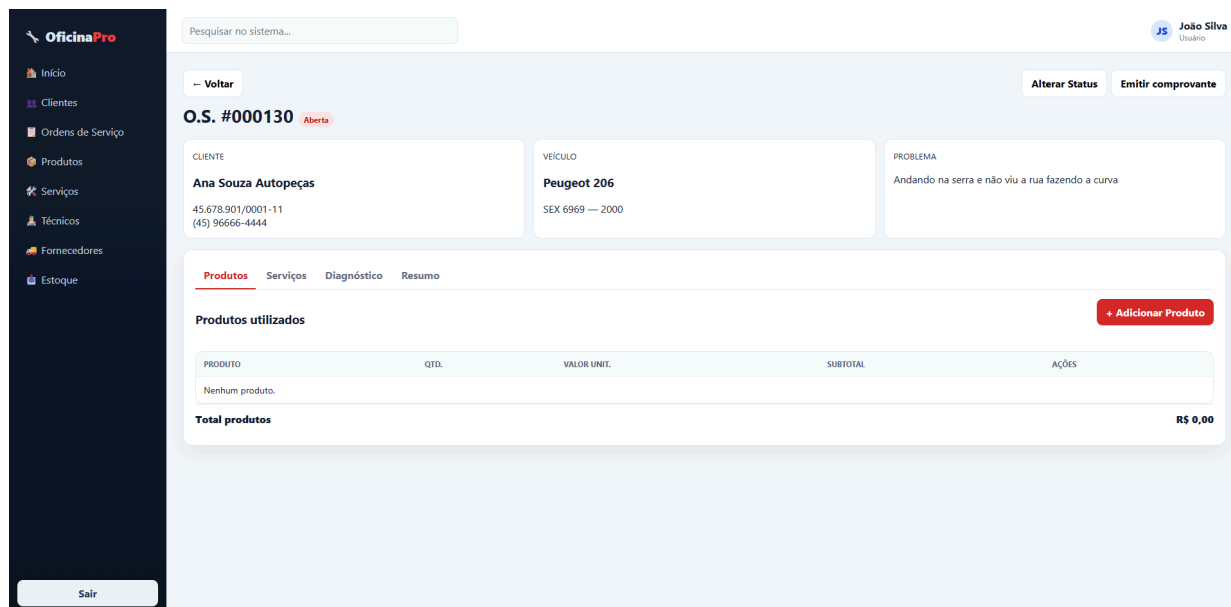
Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-11 - Ordem de Serviço

Caso de uso: [UC-009](#).

Figura 14 - Protótipo IMG- 11 - Abrir Ordem de Serviço3



O.S. #000130 Aberta

CLIENTE: Ana Souza Autopeças
45.678.901/0001-11
(45) 96666-4444

VEÍCULO: Peugeot 206
SEX 6969 — 2000

PROBLEMA: Andando na serra e não viu a rua fazendo a curva

Produtos Serviços Diagnóstico Resumo

Produtos utilizados

PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	AÇÕES
Nenhum produto.				

Total produtos R\$ 0,00

Adicionar Produto

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-12 - Adicionar Produtos à O.S.

Caso de uso: [UC-010](#).

Figura 15 - Protótipo IMG- 12 - Adicionar produtos à O.S

The screenshot displays the 'OficinaPro' web application. On the left is a dark sidebar with navigation links: Início, Clientes, Ordens de Serviço, Produtos, Serviços, Técnicos, Fornecedores, and Estoque. The main area shows a service order for 'Ana Souza Autopeças' (O.S. #000130) with a vehicle 'Peugeot 206'. A modal titled 'Adicionar Produto' is open, featuring a dropdown for 'Produto' (currently 'Vela de ignição — estoque 12 — R\$ 35,00') and a 'Quantidade' input field with the value '1'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. The background interface includes a search bar, a 'Voltar' button, and sections for 'Produtos utilizados' and 'Total produtos'.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-13 - Adicionar Serviço à O.S.

Caso de uso: [UC-011](#).

Figura 16 - Protótipo IMG- 13 - Adicionar serviço à O.S

This screenshot shows the 'Adicionar Serviço' modal in the 'OficinaPro' system. The modal contains a 'Serviço' dropdown menu with the selected item 'Fazer milagre, exorcismo e uma pitada de magia — padrão R\$ 20.000,00'. Below this, there is a 'Técnico' dropdown menu set to 'Dunval' and a 'Valor cobrado' input field containing the number '25000'. 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are positioned at the bottom right of the modal. The background interface remains the same as in Figure 15, showing the service order details for 'Ana Souza Autopeças'.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-14 - Registrar diagnóstico O.S

Caso de uso: [UC-012](#).

Figura 17 - Protótipo IMG- 14 - Registrar diagnóstico O.S.

O protótipo da interface para registrar um diagnóstico O.S. apresenta uma barra lateral esquerda com o menu "OficinaPro" e opções como Início, Clientes, Ordens de Serviço, Produtos, Serviços, Técnicos, Fornecedores e Estoque. No topo, há uma barra de busca "Pesquisar no sistema..." e o nome de usuário "João Silva".

A principal área de conteúdo exibe o "O.S. #000130" com o status "Aberto". Abaixo, há campos para "CLIENTE" (Ana Souza Autopeças, com CPF e telefone), "VEÍCULO" (Peugeot 206, ano 2000) e "PROBLEMA" (Andando na serra e não viu a rua fazendo a curva). Abaixo desses campos, há uma aba "Serviços" selecionada, com sub-áreas "Problema relatado" e "Diagnóstico técnico". O "Problema relatado" contém o texto "Andando na serra e não viu a rua fazendo a curva". O "Diagnóstico técnico" contém o texto "não sei nem por onde começar, parece que ela atropelou 3 árvores e depois passou por uma prensa". Um botão "Salvar diagnóstico" está localizado abaixo do campo de diagnóstico.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-15 - Atualizar status da O.S.

Caso de uso: [UC-013](#).

Figura 18 - Protótipo IMG- 15 - Atualizar status da O.S

O protótipo da interface para atualizar o status da O.S. é semelhante ao da Figura 17, mas com uma janela modal "Alterar Status" aberta no centro. A janela modal possui um campo "Novo status" com uma lista suspensa que contém as opções "Em andamento", "Em andamento" (destacada em azul) e "Cancelada". Abaixo da lista, há botões "Cancelar" e "Salvar".

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-16 - Finalizar O.S.

Caso de uso: [UC-014](#).

Figura 19 - Protótipo IMG- 16 - Finalizar O.S

Finalizar O.S.

Subtotal **R\$ 160,00**

Tipo de desconto: Percentual

Desconto: 5

Forma de pagamento: PIX

Valor final R\$ 152,00

Cancelar Finalizar O.S.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-17 - Emitir comprovante da O.S.Caso de uso: [UC-015](#).

Figura 20 - Protótipo IMG- 17 - Emitir comprovante da O.S

Comprovante

O.S. #000127 **Concluída**

OficinaPro

Comprovante de Ordem de Serviço

Cliente
Ana Souza Autopeças
45.678.901/0001-11
(45) 96666-4444

Veículo
Fiat Argo — 2022
Placa: DEF4G56

Problema: Revisão preventiva.
Diagnóstico: troca de óleo

Subtotal **R\$ 160,00**

Desconto **R\$ 8,00**

Pagamento **PIX**

Total pago R\$ 152,00

Cancelar Imprimir / Salvar PDF

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-18 - Consultar O.S.Caso de uso: [UC-016](#).

Figura 21 - Protótipo IMG- 18 - Consultar O.S

Pesquisar no sistema...

JS João Silva Usuário

Ordens de Serviço
Cadastre e acompanhe os atendimentos.

Ana S Todos

#	CLIENTE	VEÍCULO	PLACA	STATUS	TOTAL	AÇÃO
#000127	Ana Souza Autopeças	Fiat Argo	DEF4G56	Concluída	R\$ 152,00	Abrir
#000130	Ana Souza Autopeças	Peugeot 206	SEX 6969	Aberta	R\$ 25.210,00	Abrir

Sair

+ Nova O.S.

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-19 - Editar ou Remover produto da O.S.

Caso de uso: [UC-017](#).

Figura 22 - Protótipo IMG- 19 - Editar ou Remover produto da O.S.1

Pesquisar no sistema...

JS João Silva Usuário

Alterar Status Finalizar O.S. Emitir comprovante

O.S. #000128 Em andamento

CLIENTE Carlos Pereira 987.654.321-00 (45) 97777-3333

VEÍCULO Honda Civic

PROBLEMA Barulho ao frear.

Produtos utilizados

PRODUTO	Quantidade	Valor
Pastilha de freio	1	R\$ 35,00
Óleo 5W30	1	R\$ 35,00
Vela de ignição	1	R\$ 35,00

Total produtos R\$ 345,00

Editar Produto

Produto Vela de ignição — estoque 5 — R\$ 35,00

Quantidade 1

Cancelar Salvar

+ Adicionar Produto

AÇÕES

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-20 - Editar ou Remover produto da O.S.

Caso de uso: [UC-017](#).

Figura 23 - Protótipo IMG- 20 - Editar ou Remover produto da O.S.2

Pesquisar no sistema...

— Voltar

O.S. #000128 *Em andamento*

CLIENTE
Carlos Pereira
987.654.321-00
(45) 97777-3333

VEÍCULO
Honda Civic
ABC1D23 — 2020

PROBLEMA
Barulho ao frear.

Alterar Status Finalizar O.S. Emitir comprovante

Produtos utilizados

PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.	SUBTOTAL	AÇÕES
Pastilha de freio	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	 
Óleo 5W30	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00	 
Vela de ignição	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00	 

Total produtos **R\$ 345,00**

+ Adicionar Produto

Sair

Esta página diz
Remover produto?

OK Cancelar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-21 - Editar ou Remover serviço da O.S.Caso de uso: [UC-018](#).**Figura 24** - Protótipo IMG- 21 - Editar ou Remover serviço da O.S.1

Pesquisar no sistema...

— Voltar

O.S. #000128 *Em andamento*

CLIENTE
Carlos Pereira
987.654.321-00
(45) 97777-3333

VEÍCULO
Honda Civic

PROBLEMA
Barulho ao frear.

Alterar Status Finalizar O.S. Emitir comprovante

Produtos Serviços Diagnóstico Resumo

Serviços

SERVIÇO	Técnico	Valor cobrado	AÇÕES
Troca de óleo	Carlos Mendes	80	 
Revisão dos freios			 
Revisão dos freios			 

Total serviços **R\$ 180,00**

+ Adicionar Serviço

Sair

Editar Serviço

Serviço
Troca de óleo — padrão R\$ 120,00

Técnico
Carlos Mendes

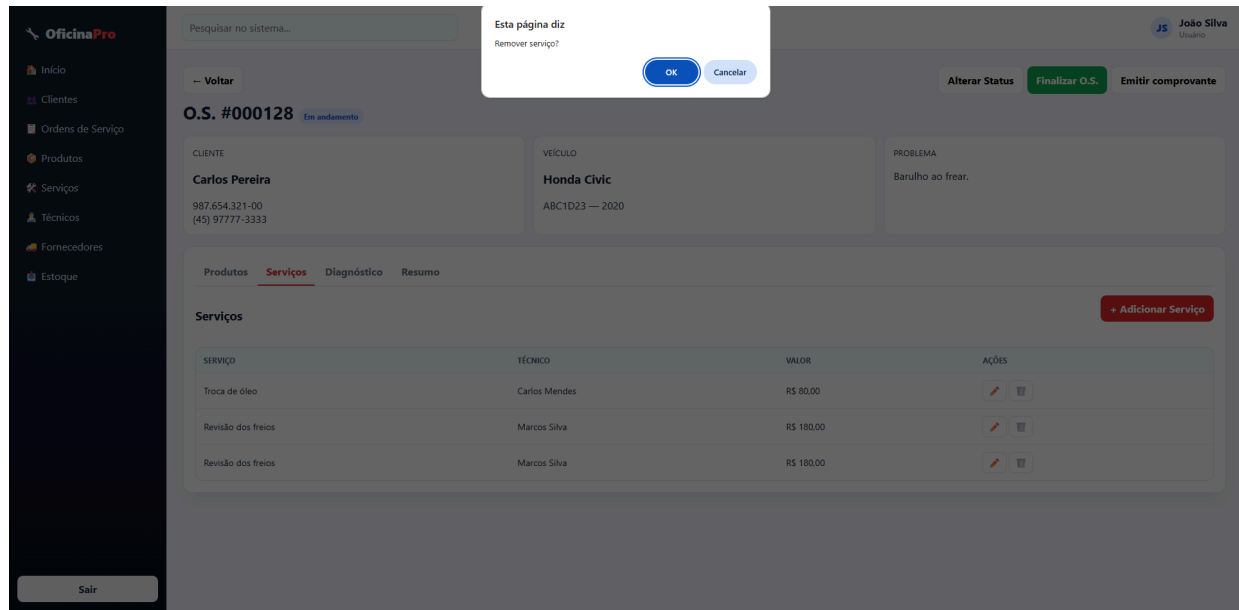
Valor cobrado
80

Cancelar Salvar

Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

IMG-22 - Editar ou Remover serviço da O.S.Caso de uso: [UC-018](#).

Figura 25 - Protótipo IMG- 22 - Editar ou Remover serviço da O.S.2



Fonte: SISMAT.EST.00001 (2026).

Diagramas visuais da fonte

Além dos protótipos de interface, a documentação do sistema possui outros diagramas que complementam a especificação:

- Diagrama de Casos de Uso;
- Diagrama Entidade - Relacionamento;

Esses diagramas representam diferentes aspectos do sistema e devem permanecer consistentes com os casos de uso, regras de negócio e modelo de dados.

Evolução recomendada

As interfaces apresentadas representam a versão atual do sistema e podem sofrer ajustes durante o desenvolvimento. Alterações futuras devem manter consistência com:

- os casos de uso;
- as regras de negócio;
- as mensagens do sistema;
- o modelo de dados;
- os requisitos funcionais.

Também devem ser considerados aspectos de usabilidade, responsividade, acessibilidade e clareza das mensagens apresentadas ao usuário.

Contrato mínimo de uma tela

Aspecto	Conteúdo esperado
Objetivo	tarefa do usuário
Entrada	campos, formato e obrigatoriedade
Ações	comandos disponíveis por perfil
Estados	normal, vazio, carregando, erro, sucesso
Regras	Regras de negócio relacionadas à funcionalidade representada.
Dados	entidades e campos exibidos
Aceitação	cenários que cobrem a tela

8

Qualidade e validação

8.1 Cenários de Aceitação

8.2 Matriz de Rastreabilidade

8.3 Riscos e Questões em Aberto

Riscos

Governança e evolução

9.1 Como manter esta documentação viva

Regra principal

Uma mudança de comportamento só está concluída quando código, teste e documentação afetada são atualizados juntos. Se a decisão ainda não foi tomada, registre uma questão; se foi tomada, registre uma ADR.

Fluxo de atualização

1. Abra ou atualize o caso de uso afetado.
2. Revise links para regras de negócio, entidades, mensagens e critérios de aceitação.
3. Atualize o diagrama Mermaid quando o fluxo, o estado ou a integração mudar.
4. Registre decisões relevantes em `04_Arquitetura/Decisoões`.
5. Atualize `atualizado_em`, `ultima_revisao` e `proxima_revisao` no frontmatter.
6. Inclua um resumo em [Registro de Mudanças](#) apenas para marcos; use o Git para o histórico detalhado.

Estados padronizados

Estado	Uso
rascunho	Conteúdo incompleto
em-revisao	Derivado da fonte, aguardando validação
proposto	Melhoria ainda não aprovada
aprovado	Validado pelo responsável de negócio
implementado	Confirmado no sistema e coberto por teste
obsoleto	Mantido apenas por histórico

Definição de pronto da documentação

- ☐ o comportamento observável está descrito;
- ☐ as exceções relevantes estão cobertas;
- ☐ regras e dados estão ligados por wikilinks;
- ☐ existe ao menos um cenário de aceitação correspondente;

- ☐ dúvidas não resolvidas estão no registro de questões;
- ☐ a implementação e os testes foram vinculados quando existirem;
- ☐ o responsável e a próxima revisão estão definidos.

Convenções

- IDs não mudam depois de publicados: `UC-001`, `RN-01`, `RNF-001`, `ADR-001`, `QST-001`, `CA-001`
- Renomeie arquivos pelo Obsidian, com atualização automática de links habilitada.
- Não duplique regras dentro de casos de uso; escreva a regra em sua página e faça o link.
- Use `EV` para ação externa e `RS` para resposta do sistema apenas nas tabelas de fluxo.
- Marque inferências com `origem: evolucao-proposta`.

Revisão periódica

Recomenda-se revisão mensal enquanto o produto estiver em construção e trimestral após estabilização. A página [Status da documentação](#) reúne pesquisas para localizar conteúdo pendente.

9.2 Registro de Mudanças

O Git deve registrar o histórico detalhado. Esta página resume marcos documentais e decisões com impacto amplo.

2026-09-16 - Transparência do uso de inteligência artificial

Adicionado

- grupo `09_UsoIA` com índice, registro de etapas, metodologia, responsabilidades, impactos, riscos, controles e declaração de transparência;
- diferenciação entre extração assistida, reestruturação assistida, proposta assistida e validação assistida;
- registro explícito da revisão humana e das limitações do uso de IA.

Alterado

- caderno do Projeto Integrador passou a incorporar a seção de uso de inteligência artificial;
- publicação avançou para a versão 1.2.

Motivo

Tornar o uso de IA transparente, auditável e compatível com a responsabilidade autoral da equipe e com a avaliação acadêmica.

2026-09-16 - Layout acadêmico institucional

Adicionado

- marca oficial da Universidade Paranaense na capa;
- folha de rosto com natureza do Projeto Integrador;
- fonte de cada figura e diagrama;
- relatório de validação técnica e visual do PDF.

Alterado

- layout passou a adotar a identidade acadêmico-editorial aprovada: formato A4, faixa lateral azul e verde, grafismos geométricos, cabeçalhos institucionais e paginação superior;
- capa e cabeçalhos passaram a exibir a marca da UNIPAR, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a disciplina Laboratório de Software;
- cabeçalho corrente passou a alinhar horizontalmente a marca da UNIPAR e a identificação institucional, conforme a referência visual aprovada;
- publicação avançou para a versão 1.1.

Motivo

Aproximar a entrega interdisciplinar de um trabalho acadêmico formal sem caracterizá-la como TCC e sem romper o fluxo de documentação viva.

2026-09-02 - Publicação editorial no padrão Overleaf

Adicionado

- gerador local de PDF baseado em HTML paginado;
- sumário e lista de figuras com números de página;
- numeração automática, cabeçalhos correntes e marcadores PDF;
- renderização incorporada de Markdown e Mermaid;
- projeto gráfico editorial e dependências versionadas.

Alterado

- o caderno passou a usar metadados estruturados no frontmatter;
- a exportação nativa do Obsidian tornou-se apenas uma prévia rápida;
- a saída formal passou para `output/pdf`.

Motivo

Elevar a legibilidade e a apresentação formal sem perder a documentação viva nem exigir manutenção duplicada em Overleaf.

2026-09-02 - Template de publicação em PDF

Adicionado

- perfil de impressão A4 para o exportador nativo do Obsidian;
- caderno completo do Projeto Integrador com transclusões;
- template reutilizável para novas entregas;
- guia e checklist de geração do PDF;
- matriz de integração curricular das disciplinas.

Decisão

O Obsidian permanece como fonte viva; cada PDF representa uma versão congelada para avaliação.

2026-09-02 - Incorporação dos anexos visuais

Adicionado

- 13 protótipos `IMG-01` a `IMG-13` em resolução original;
- diagramas originais de casos de uso, entidade-relacionamento e classes;
- galeria visual e links diretos no mapa de interfaces.

Atualizado

- casos de uso agora apontam para a seção exata de cada protótipo;
- modelos vivos exibem os diagramas originais como referência da linha de base.

2026-09-02 - Migração para documentação viva

Adicionado

- vault Obsidian autônomo e sem plugin obrigatório;
- visão, escopo, atores e glossário;
- oito casos de uso e 21 regras de negócio em páginas interligadas;
- catálogo de mensagens e mapa de protótipos;
- modelos de dados e estados em Mermaid;
- visão conceitual de arquitetura e diagramas de sequência;
- requisitos não funcionais propostos;
- cenários de aceitação e matriz de rastreabilidade;
- ADRs propostas, riscos e questões abertas;
- templates e guia de governança.

Fonte

Linha de base: `SISMAT.EST.00001`, versão 1, emissão 26/03/2026.

Limitação

Não foi localizado código-fonte do SISMAT para validar o estado `implementado`.

2026-03-26 - Linha de base original

Emissão inicial do documento de especificação de casos de uso em PDF.

10

Uso de inteligência artificial

10.1 Uso de Inteligência Artificial

Este grupo documenta, de forma transparente e verificável, onde a inteligência artificial foi utilizada no Projeto Integrador SISMAT, como foi utilizada, quais resultados produziu e quais controles humanos foram aplicados.

PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE

A IA foi usada como ferramenta de apoio à análise, organização, redação, geração de artefatos propostos e verificação editorial. A autoria, as decisões, a validação do conteúdo e a responsabilidade pela entrega permanecem com a equipe.

Documentos do grupo

- [Etapas e Registro de Uso](#)
- [Metodologia e Responsabilidades](#)
- [Impactos, Riscos e Controles](#)
- [Declaração de Transparência](#)

Classificação das contribuições

Classificação	Significado
extração assistida	localização e organização de informações já presentes na fonte
reestruturação assistida	transformação da forma de apresentação sem alterar intencionalmente o significado
proposta assistida	conteúdo novo sugerido pela IA e sujeito à aprovação da equipe
validação assistida	verificações técnicas ou editoriais que apoiam, mas não substituem, a revisão humana

Regra de atualização

Sempre que uma nova atividade usar IA de forma relevante, a equipe deve:

1. incluir uma entrada em [Etapas e Registro de Uso](#);
2. informar a entrada fornecida, o objetivo e a saída aproveitada;

3. registrar a verificação humana realizada;
4. indicar impactos, limitações ou riscos novos;
5. atualizar a [declaração](#) quando o escopo do uso mudar.

10.2 Etapas e Registro de Uso

Resumo das utilizações

ID	Etapa	Papel da IA	Resultado incorporado	Situação
IA-001	Organização da documentação	estruturação, revisão e padronização	organização dos documentos e índices no Obsidian	revisado
IA-002	Casos de uso e regras de negócio	sugestão, revisão e verificação de consistência	casos de uso, regras de negócio e mensagens do sistema	revisado
IA-003	modelagem visual	geração de código Mermaid	diagramas editáveis de domínio, estados, arquitetura e sequência	revisado
IA-004	Diagramas e mapas	geração e organização de diagramas editáveis	diagramas Mermaid e mapas da documentação	revisado
IA-005	Protótipos de interface	geração visual das interfaces	protótipos das telas vinculados aos casos de uso	revisado
IA-006	Protótipo interativo	geração de uma demonstração navegável do sistema	protótipo web utilizado para visualizar o funcionamento	demonstrativo
IA-007	transparência	organização do registro	grupo 09_UsoIA e declaração de uso	ativo

IA-001 - Organização da documentação

Entrada: requisitos, anotações, decisões da equipe e documentos produzidos durante o desenvolvimento do Projeto Integrador.

Como a IA foi usada: auxílio na organização dos conteúdos em páginas separadas, padronização dos títulos, criação de índices, estruturação das informações e preparação dos textos para utilização no Obsidian.

Saída aproveitada: estrutura organizada da documentação, índices de casos de uso, regras de negócio, mensagens, interfaces e demais artefatos.

Validação humana: a equipe analisou a estrutura proposta, alterou nomes, removeu conteúdos desnecessários e definiu quais documentos seriam mantidos no projeto.

Impacto: facilitou a organização e navegação pela documentação, diminuindo o trabalho repetitivo de formatação e permitindo maior consistência entre os documentos.

IA-002 - Casos de uso, regras de negócio e mensagens

Entrada: funcionalidades desejadas para o sistema da oficina e decisões tomadas pela equipe sobre seu funcionamento.

Como a IA foi usada: apoio na elaboração e revisão dos casos de uso, identificação de fluxos principais, alternativas e exceções, sugestão e organização das regras de negócio e padronização das mensagens apresentadas pelo sistema.

Saída aproveitada: casos de uso UC-001 a UC-018, regras de negócio RN-01 a RN-34 e catálogo de mensagens utilizado nos respectivos fluxos.

Validação humana: a equipe analisou cada sugestão, discutiu o comportamento esperado do sistema e decidiu quais fluxos, regras e mensagens seriam incorporados ou modificados.

Impacto: auxiliou na identificação de inconsistências e situações que inicialmente não estavam previstas, como transições de status da O.S., controle de estoque, técnicos ativos, descontos e comportamento durante edição e remoção de itens.

IA-003 - Modelagem de dados

Entrada: casos de uso, regras de negócio e informações necessárias para execução das funcionalidades.

Como a IA foi usada: apoio na identificação das entidades, atributos, chaves, relacionamentos e cardinalidades necessárias para representar os dados do sistema.

Saída aproveitada: Dicionário de Dados e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), contendo entidades como Cliente, Veículo, Produto, Serviço, Técnico, Fornecedor, Ordem de Serviço e Pagamento.

Validação humana: a equipe revisou as entidades propostas, simplificou elementos considerados desnecessários e verificou se o modelo correspondia às funcionalidades definidas nos casos de uso.

Impacto: permitiu visualizar de forma mais clara como os dados das diferentes funcionalidades se relacionam e ajudou a identificar problemas de modelagem antes de uma possível implementação.

IA-004 - Diagramas e mapas

Entrada: casos de uso, atores, entidades e relacionamentos definidos na documentação.

Como a IA foi usada: geração e revisão de diagramas em Mermaid, organização do mapa de atores e capacidades e apoio na representação visual dos relacionamentos do sistema.

Saída aproveitada: diagramas editáveis integrados aos arquivos Markdown e utilizados como complemento à documentação textual.

Validação humana: a equipe comparou os diagramas com os casos de uso, regras e modelo de dados e solicitou alterações quando alguma informação não correspondia às decisões do projeto.

Impacto: facilitou a visualização geral do sistema e tornou os diagramas mais simples de atualizar juntamente com a documentação.

IA-005 - Protótipos de interface

Entrada: casos de uso, regras de negócio, mensagens, entidades e funcionalidades definidas pela equipe.

Como a IA foi usada: geração dos protótipos visuais das interfaces do sistema, definindo a organização dos formulários, tabelas, menus, botões, informações exibidas e diferentes estados necessários para representar os casos de uso.

Saída aproveitada: protótipos identificados como IMG-01 a IMG-22 e vinculados aos respectivos casos de uso no Mapa de Interfaces.

Validação humana: a equipe analisou visualmente as telas geradas, verificou se os campos e ações correspondiam aos requisitos e solicitou ajustes quando necessário.

Impacto: permitiu representar visualmente como o sistema poderia funcionar sem a necessidade de implementar previamente sua interface.

IA-006 - Protótipo interativo

Entrada: protótipos visuais, casos de uso, regras de negócio e fluxo esperado das principais funcionalidades.

Como a IA foi usada: geração de um protótipo web navegável para demonstrar o funcionamento das interfaces e permitir a interação entre diferentes partes do sistema.

Saída aproveitada: protótipo demonstrativo contendo navegação entre clientes, Ordens de Serviço, produtos, serviços, técnicos, fornecedores e estoque.

O protótipo permite simular ações como:

- cadastrar clientes;
- abrir uma Ordem de Serviço;
- identificar veículos pela placa;
- adicionar produtos e serviços;
- alterar o status da O.S.;
- registrar diagnóstico;
- finalizar a O.S.;
- aplicar desconto;
- selecionar forma de pagamento;
- gerar visualização do comprovante;
- registrar entrada de mercadorias;
- visualizar alertas de estoque mínimo.

Validação humana: a equipe utilizou o protótipo para verificar se os fluxos estavam compreensíveis e coerentes com os casos de uso e regras de negócio.

Impacto: possibilitou visualizar e testar conceitualmente o funcionamento do sistema antes de sua implementação real.

Limitação: o protótipo possui caráter demonstrativo e não representa uma implementação final do sistema. Ele não utiliza o backend Java/Spring Boot nem o banco de dados PostgreSQL definidos para uma futura implementação.

IA-007 - Registro de transparência

Entrada: histórico das atividades assistidas por IA realizadas durante a evolução documental.

Como a IA foi usada: consolidação do registro, da metodologia, dos impactos, dos riscos e das responsabilidades.

Saída aproveitada: documentos do grupo 09_UsoIA.

Validação humana: a equipe deve revisar este registro antes de cada entrega e adequá-lo às orientações dos docentes e da instituição.

Impacto: torna o uso de IA explícito, auditável e compatível com a responsabilidade autoral da equipe.

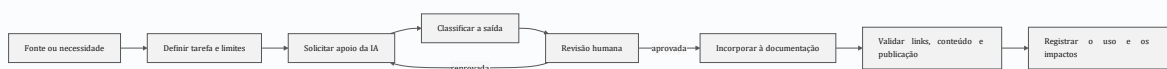
Como registrar um novo uso

Adicione uma nova seção com ID sequencial e informe: data, etapa, entrada, objetivo, como a IA foi usada, saída incorporada, validação humana, impacto, limitações e responsável pela revisão.

10.3 Metodologia e Responsabilidades

Fluxo adotado

Figura 26 - Fluxo adotado



Fonte: Elaboração própria (2026).

Responsabilidades

Atividade	Apoio da IA	Responsabilidade da equipe
interpretação da fonte	localizar, resumir e relacionar informações	conferir sentido, contexto e fidelidade
redação	sugerir estrutura e texto inicial	revisar, corrigir e assumir a autoria da versão entregue

modelagem	propor diagramas e relações	validar regras, estados, entidades e decisões
conteúdo novo	sugerir artefatos e alternativas	decidir o que entra e marcar o que ainda é proposta
publicação	apoiar automação, estilo e verificação	confirmar dados acadêmicos e aprovar o layout
validação	executar verificações repetíveis	avaliar resultados e corrigir problemas encontrados

Controles aplicados

1. **Fonte preservada:** o documento original permanece separado e identificável.
2. **Rastreabilidade:** páginas derivadas mantêm origem, status e links relacionados.
3. **Separação de certeza:** fatos da fonte não são misturados silenciosamente com propostas.
4. **Revisão humana:** nenhuma saída de IA é considerada correta apenas por ter sido gerada.
5. **Versionamento:** mudanças relevantes entram no [Registro de Mudanças](#).
6. **Validação editorial:** o PDF final é renderizado e inspecionado antes da entrega.
7. **Responsabilidade autoral:** a equipe responde pelo conteúdo incorporado.

O que a IA não substitui

- validação com usuários, docentes ou responsáveis pelo almoxarifado;
- decisões de requisitos e arquitetura;
- comprovação de implementação por código, execução ou testes;
- avaliação acadêmica;
- revisão de informações pessoais, confidenciais ou institucionais;
- domínio técnico e capacidade de explicar o material apresentado.

Dados e confidencialidade

Devem ser fornecidos à IA somente os dados necessários à tarefa e autorizados para esse uso. Informações pessoais, credenciais, segredos, bases de produção e dados institucionais restritos não devem ser incluídos. A presença do aviso de confidencialidade na linha de base exige que a equipe confirme as permissões aplicáveis antes de compartilhar o material fora do ambiente autorizado.

Critério de aceitação de uma saída

Uma contribuição assistida por IA só pode entrar na entrega quando:

- sua origem e sua finalidade estiverem claras;
- a equipe conseguir explicar e defender o conteúdo;
- os vínculos com a fonte ou com uma decisão estiverem registrados;

- hipóteses e propostas estiverem identificadas;
- não houver contradição conhecida com os demais artefatos;
- as verificações proporcionais ao risco tiverem sido realizadas.

10.4 Impactos, Riscos e Controles

Impactos observados

Dimensão	Impacto positivo	Contrapartida
produtividade	redução do tempo gasto com organização, revisão e padronização	exige conferência humana antes de incorporar o conteúdo
consistência	auxílio na padronização de nomes, casos de uso, regras e mensagens	um erro inicial pode ser repetido em vários documento
cobertura	identificação de situações e regras que inicialmente não estavam claras	algumas sugestões precisaram ser discutidas e ajustadas pelo grupo
modelagem	apoio na identificação de entidades, relacionamentos e fluxos	o modelo gerado precisava ser comparado com as decisões do projeto
comunicação	geração de diagramas, protótipos e textos mais fáceis de compreender	simplificações visuais podem esconder detalhes importantes
rastreabilidade	facilidade para relacionar casos de uso, regras, mensagens e interfaces	os vínculos precisam ser atualizados sempre que o projeto for alterado
aprendizagem	apoio na compreensão de requisitos, modelagem e organização documental	a equipe precisa compreender o conteúdo e não apenas aceitar sugestões

Matriz de riscos e controles

Risco	Impacto	Controle adotado	Evidência
informação incorreta ou inventada	alto	Revisão manual de todas as sugestões antes da incorporação	Revisão dos casos de uso, regras e documentos
contradição entre documentos	alto	Comparação entre casos de uso, regras, mensagens e modelo de dados	Índices e referências entre os artefatos
regra de negócio inadequada	alto	Discussão da regra pela equipe antes de sua inclusão	Regras RN-01 a RN-34 revisadas
uso de termos ou nomes diferentes	médio	Padronização de nomes e identificação numérica	UC, RN, MSG, IMG e entidades padronizados
protótipo diferente dos requisitos	médio	Comparação das telas com os casos de uso e regras correspondentes	Mapa de Interfaces e revisão visual dos protótipos

dependência excessiva da IA	médio	Exigência de compreensão do conteúdo por todos os integrantes	Revisão e apresentação realizada pela equipe
aceitação automática de sugestões	alto	Possibilidade de modificar ou descartar qualquer resposta da IA	Decisões finais tomadas pelos integrantes
perda de autoria acadêmica	alto	Declaração explícita do uso de IA e responsabilidade da equipe	Grupo 09_UsoIA e Declaração de Transparência
falsa impressão de sistema implementado	médio	Identificação do protótipo como demonstrativo	Documentação da etapa IA-006
erro propagado entre vários artefatos	médio	Revisão de referências após alterações de numeração ou nomenclatura	Correções realizadas nos índices e documentos relacionados

Limitações desta utilização

- não houve acesso ao código-fonte ou ao ambiente executável do SISMAT;
- A IA não realizou entrevistas com usuários reais da oficina.
- As regras de negócio foram definidas a partir das decisões e necessidades levantadas pela equipe, sem validação com uma empresa real.
- Os protótipos de interface representam uma proposta visual do sistema e não uma implementação definitiva.
- O protótipo interativo possui finalidade demonstrativa e não utiliza backend, banco de dados ou autenticação real.
- As sugestões geradas pela IA podem conter erros, interpretações inadequadas ou informações que não correspondam às decisões do projeto.
- Diagramas e modelos produzidos com apoio da IA representam a documentação definida pela equipe, mas não comprovam a existência de uma implementação funcional.
- O conteúdo gerado ou revisado com apoio de IA depende de validação humana antes de ser considerado parte oficial do projeto.
- Este registro deve ser atualizado caso a IA seja utilizada em novas etapas do desenvolvimento.

Ações recomendadas antes da avaliação

- ☐ revisar este grupo com todos os integrantes;
- ☐ adaptar a declaração às orientações dos docentes e da UNIPAR;
- ☐ confirmar se o compartilhamento da linha de base estava autorizado;
- ☐ validar requisitos propostos com o responsável pelo processo;
- ☐ garantir que todos consigam explicar os artefatos entregues;
- ☐ registrar novos usos de IA ocorridos após esta edição.

10.5 Declaração de Transparência

Este Projeto Integrador utilizou a inteligência artificial como ferramenta de apoio para organizar e revisar textos, auxiliar na estruturação dos casos de uso e regras de negócio, sugerir melhorias na documentação, apoiar a construção do modelo de dados e diagramas, além de ajudar na identificação de inconsistências entre os diferentes artefatos do projeto.

Os protótipos das interfaces do sistema foram gerados com o auxílio de inteligência artificial a partir dos requisitos, casos de uso, regras de negócio e decisões definidas pela equipe. A definição das funcionalidades que deveriam aparecer em cada tela, bem como a validação do resultado final, foi realizada pelos integrantes do projeto.

As decisões sobre o funcionamento do sistema, regras de negócio, entidades, relacionamentos, fluxos dos casos de uso e demais elementos da documentação foram analisadas e definidas pela equipe. As sugestões fornecidas pela inteligência artificial não foram utilizadas automaticamente, sendo revisadas, adaptadas ou descartadas de acordo com as necessidades do projeto.

Também foram utilizados recursos de IA para auxiliar na correção de escrita, padronização de termos e organização da documentação no Obsidian, buscando manter consistência entre casos de uso, regras de negócio, mensagens do sistema, modelo de dados e demais documentos.

A equipe permanece responsável pelo conteúdo apresentado, pelas decisões tomadas e pela capacidade de explicar os artefatos desenvolvidos. O uso de inteligência artificial teve caráter de apoio e não substituiu a participação dos integrantes na análise, definição e desenvolvimento do projeto.

O detalhamento das atividades realizadas com apoio de inteligência artificial, assim como seus impactos, limitações e formas de revisão, é apresentado nas demais seções do grupo [09_UsoIA](#).

Referências e controle documental

A linha de base desta publicação é o documento `SISMAT.EST.00001`, versão 1, emitido em 26/03/2026. O arquivo original permanece preservado em `99_Fontes` e não é incorporado integralmente nesta publicação devido à extensão e ao aviso de confidencialidade.